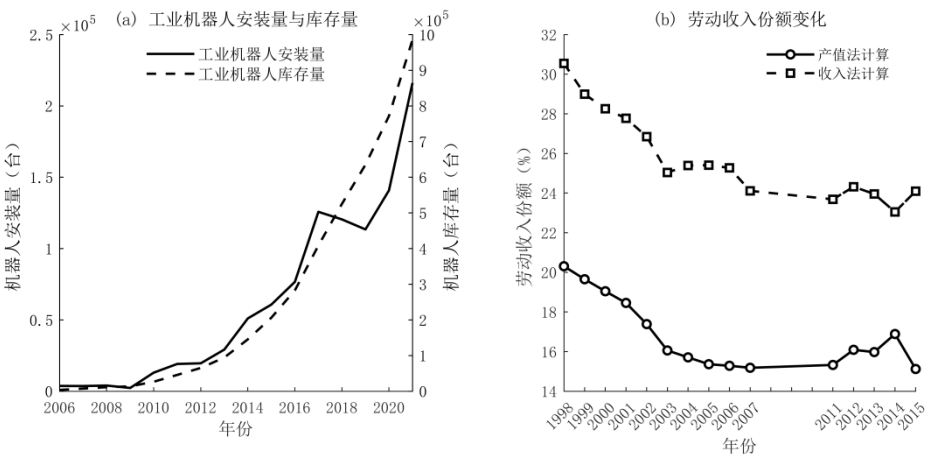


附录

正文未报告部分

附录一 中国制造业总量层面劳动收入份额

1. 中国制造业机器人使用量及劳动收入份额变化



附图 1：中国制造业机器人使用量及劳动收入份额变化

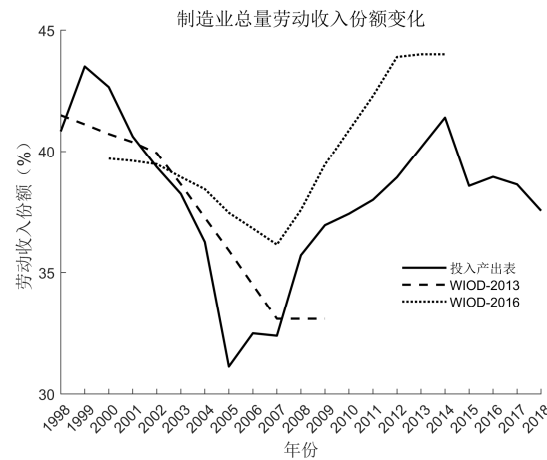
资料来源：图（a）数据来源于国际机器人联合会（IFR），图（b）数据基于中国工业企业数据库计算得到。

2. 基于宏观数据计算的中国制造业劳动收入份额

附图 2 展示了基于宏观数据计算的 1998—2018 年中国制造业劳动收入份额。其中，实线为根据张红霞(2021)编制的连续时间投入产出表计算的劳动收入份额，计算公式是劳动收入份额 = 劳动者报酬/增加值。虚线为根据世界投入产出数据库（World Input-Output Database, WIOD）2013 年发布的社会经济账户计算出的中国制造业劳动收入份额，点线为根据其 2016 年发布的社会经济账户计算出的制造业劳动收入份额，两者的计算公式为劳动收入份额 = 劳动者报酬（LAB）/ 增加值（VA）。

从图中可知，宏观数据表明，中国制造业劳动收入份额以 2007 年为拐点，呈现“V”型变化。从 1998—2007 年，中国制造业劳动收入份额迅速下降，下降了 8.4 个百分点左右；从 2007—2015 年，中国制造业劳动收入份额开始上升，上升 6.19—7.86 个百分点。宏观数据库与基于微观数据库计算的结果主要在第二个阶段出现明显差异。这主要是由于以下原因：①计算口径的差异。工企数据库中的劳动者报酬主要为工人工资，而投入产出表和 WIOD 社会经济账户中的劳动者报酬统计口径更宽，除工资外还可能包含社会保险缴费等其他劳动报酬项目。因此，工企数据库计算得到的指标与宏观数据库中的劳动收入份额并不完全是同一概念。②样本覆盖的差异。中国工业企业数据库主要覆盖规模以上工业企业，不能反映规模以下制造业企业、个体经营单位、非正规部门以及部分退出企业的劳动收入分配情况。而投入产出表和 WIOD 反映的是制造业部门内所有企业的总体要素收入分配格局，覆盖范围更广。2007 年以后，如果工企数据库样本外企业或个体单位等劳动收入份额发生明显变化，由此导致的制造业劳动收入份额变化很难被工企数据库反映出来。③工企数据库数据质量问题。陈林（2018）、肖利平和许巍峰（2018）指出 2008 年以后

的工企数据库由于样本遗漏、重要指标缺失、统计口径变更、数据准确度下滑等原因，数据质量存在问题。本文正文也发现，2015 年工企数据库中企业的劳动收入份额分布特征出现明显变化，2015 年工企数据库数据质量存在一定缺陷。



附图 2：基于宏观数据计算的中国制造业劳动收入份额

尽管宏观数据库和工企数据库计算的结果在第二阶段出现较大差异，但宏观数据库第二阶段的结果反而会加强本文的观点。即传统宏观经济学理论认为以工业机器人为代表的自动化技术应用势必会导致资本替代人类劳动，进而拉低劳动收入份额。但 2007 年之后，中国制造业机器人的安装量及库存量都迅速上升，这一阶段制造业劳动收入份额却反而上升。现实数据与既有宏观经济学理论的背离表明需要深入制造业行业内部进行剖析，本文的研究动机反而被加强了。

3. 使用工业机器人密度作为自动化水平衡量指标的原因

在实证分析中，本文将工业机器人密度作为自动化水平的衡量指标，主要基于以下考虑：①工业机器人是自动化技术最典型、最具代表性的物理载体，能够较好地反映制造业生产过程中机器对劳动的替代或辅助。②工业机器人数据相对丰富、口径统一并具备行业可匹配性，因此在数据可得性限制的约束下，工业机器人数据已成为相关研究衡量自动化水平的常用指标，现有文献也通常将工业机器人作为自动化的代表（谢杰等，2022；巫强等，2024；Firooz et al., 2025）。③与机器人安装总量相比，工业机器人密度刻画了单位劳动投入所对应的机器人配置强度，能更准确地反映行业生产过程的自动化程度，相关文献也通常使用工业机器人密度而非机器人总量数据（Acemoglu and Restrepo, 2020；谢杰等，2022）。

4. IFR 行业对应代码

国际机器人联盟(IFR)使用的行业分类标准是基于《国际标准工业分类》(International Standard Industrial Classification, ISIC) 修订版 4 (ISIC Rev.4) 的 IFR 专用行业分类方案，涵盖制造业、非制造业和其他类别共 15 个主要行业。

附表 2：行业代码对应表

IFR 行业名称	IFR 行业代码	行业名称	行业代码
Textiles	13-15	纺织业	17
		纺织服装、鞋、帽制造业	18
		皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业	19
Wood and furniture	16	木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业	20
		家具制造业	21
Paper	17-18	造纸及纸制品业	22
		印刷业和记录媒介的复制	23
Pharmaceuticals, cosmetics	19	医药制造业	27
other chemical products n.e.c.	20-21	化学原料及化学制品制造业	26
		化学纤维制造业	28
Rubber and plastic products (non-automotive)	22	橡胶制品业	29
		塑料制品业	30
Glass, ceramics, stone, mineral products (non-auto)	23	非金属矿物制品业	31
Basic metals	24	黑色金属冶炼及压延加工业	32
		有色金属冶炼及压延加工业	33
Metal products (non-automotive)	25	金属制品业	34
Electrical/electronics	26-27	电气机械及器材制造业	39
		通信设备、计算机及其他电子设备制造	40
		仪器仪表及文化、办公用机械制造	41
Industrial machinery	28	通用设备制造业	35
		专用设备制造业	36
Automotive	29	交通运输设备制造业	37
Other vehicles	30		
Food and beverages	10-12	农副食品加工业	13
		食品制造业	14
		饮料制造业	15
All other manufacturing branches	91	烟草制品业	16
		文教体育用品制造业	24
		石油加工、炼焦及核燃料加工业	25
		工艺品及其他制造业	42
		废弃资源和废旧材料回收加工业	43

参照附表 2，本文将 IFR 的二位数制造业行业与中国 2002 年行业代码匹配，最终匹配为 14 个二位数制造业行业。

5. 行业层面相关性

为明确自动化对中国制造业劳动收入份额的影响，本文参照 Firooz et al.（2025），选取工业机器人密度作为衡量自动化水平的指标，并基于面板数据回归来验证自动化与制造业劳动收入份额的相关性。本文使用的回归方程如下：

$$Y_{s,t} = \beta \ln(r_{i_{s,t}}) + \gamma_s + \delta_t + \varepsilon_{s,t} \tag{附 2.1}$$

其中，下标 s 和 t 分别表示制造业二位数行业和时间。 $Y_{s,t}$ 是被解释变量，分别为制造业二位数行业的加权劳动收入份额、无加权均值和协方差项。 $r_{i_{s,t}}$ 表示 s 行业的机器人密度，计算公式为 $r_{i_{s,t}} = \text{机器人库存量}_{s,t} / \text{每千人就业}_{s,t}$ 。 γ_s 和 δ_t 分别表示行业和年份固定效应， $\varepsilon_{s,t}$ 是回归残差。此外，本文还以 2006 年制造业各细分行业的增加值份额作为权重进行加权。

其中，关于机器人密度的测算，本文参考闫雪凌等（2020）的做法，将 IFR 机器人行业分类与中国 2002 年国民经济行业代码按附表 2 进行匹配，最终匹配得到 14 个二位数制造业行业。在此基础上，本文利用 IFR 提供的中国分行业工业机器人数据，结合《中国劳动统计年鉴》中各行业年末就业总人数，测算出 2006—2015 年上述 14 个行业的机器人密度。回归结果呈于附表 3。

附表 3：行业相关性回归结果

	产值法回归结果			收入法回归结果		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	加权值	均值项	协方差项	加权值	均值项	协方差项
$\ln(r_{i_{jt}})$	0.00006 (0.0019)	-0.0039** (0.0019)	0.0039** (0.0016)	0.0021 (0.0036)	-0.0029 (0.0029)	0.0051* (0.0026)
观测值	85	85	85	85	85	85
行业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
within R^2	0.3704	0.8169	0.8529	0.0740	0.4324	0.5960

注：*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%水平下显著，括号内数值为标准误。回归观测值仅为 85 个，是因为部分行业缺失 2006 年和 2007 年的机器人库存量数据。此外，2008—2010 年由于缺失工资数据，因此这些年份不能进行回归，回归年份仅包括 2006 年、2007 年，2011—2015 年。

回归结果与后文分解结果一致，由于回归观测值大多在 2011—2015 年时间段内，因此回归结果主要反映后半段变化结果。在这段时期，中国制造业劳动收入份额变动不大，因此第（1）列和第（4）列的加权值回归结果核心解释系数不显著。但是产值法回归结果表明，工业机器人使用与行业无加权均值项显著负相关，同时与协方差项存在显著的正相关关系，两者均在 5%水平上显著。由于机器人与均值项和协方差项的相关性相反，其相关关系在一定程度上相互抵消，因此机器人与行业加权劳动收入份额未表现出明显的相关性。这一结果与前文所述特征事实一致，表明在第二阶段，工业机器人虽然和制造业加权劳动收入份额相关性不明显，但仍与行业内部结构性因素存在相关性，表现为负向的行业平均效应和正向的行业结构效应。收入法回归结果欠佳，但也反映出类似的模式。

附录二 工企数据库数据清洗方法及相关性回归

1. 中国工业企业数据库介绍及行业分类标准

中国工业企业数据库提供了 1998-2015 年规模以上工业企业数据，是中国产业发展领域和微观企业层面研究使用最广泛的数据库之一。工企数据库的统计标准经历过两次变更：1998—2006 年包括全部国有工业企业及年销售收入 500 万元及以上的非国有工业企业，2007—2010 年调整为年主营业务收入达到 500 万元及以上的工业法人企业，2011 年调整为年主营业务收入达到 2000 万元及以上的工业法人企业。此外，工企数据库使用的行业分类标准有过变化，具体如附表 1。对此，本文将四位数行业分类代码统一为《国民经济行业分类》（GB/T 4754 - 2002）行业代码。

附表 1：中国工业企业数据库行业分类标准变化

年份	行业分类标准
1998-2002 年	国民经济行业 1994 版本
2003-2012 年	国民经济行业 2002 版本
2013 年以后	国民经济行业 2011 版本

2. 数据清洗操作

借鉴聂辉华等（2012）、张明昂等（2021）和易苗等（2024），本文预先对原始数据进行如下处理：（1）本文主要研究制造业行业，因此删除非制造业的企业；（2）删除非营运状态的企业；（3）删除工业总产值、销售额、年末从业人员、总资产和总固定资产为异常值的企业；（4）删除职工人数少于 8 的企业；（5）删除总资产小于流动资产或固定资产的企业；（6）删除总资产小于等于固定资产净值的企业；（7）删除累计折旧小于等于本年折旧的企业；（8）删除主营业务销售收入低于 500 万和工资总额小于 500 的企业。（9）删除工资总额大于增加值的企业。（10）考虑到工企数据库的行业代码在不同时期存在差异，本文将 2003 年以前以及 2012 年以后的行业代码统一为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2002）中的行业代码。

3. 中国工业企业数据库的工业增加值数据缺失年份补充方法

针对 2004 年缺少的工业增加值数据，本文选取了四种方法进行核算，分别为刘小玄和李双杰（2008）提出的工业增加值=产品销售额－期初存货+期末存货－工业中间投入+增值税，聂辉华等（2012）年提出的工业增加值=工业总产值－工业中间投入+增值税，陈诗一和陈登科（2017）提出的工业增加值=工业总产值×其他年份工业增加值与工业总产值之比和易苗等（2024）提出的工业增加值=当年折旧+劳动者报酬+生产税+营业利润（其中，生产税=增值税+产品销售税金及附加+管理费用中的税金支出）。四种方法计算的增加值均值分别为 19745.02、18813.77、19834.66 和 12239.85。考虑到聂辉华等（2012）的结果最贴近前后年份，并且其运用也最为广泛，因此 2004 年数据本文选取聂辉华等（2012）的核算结果为企业增加值。

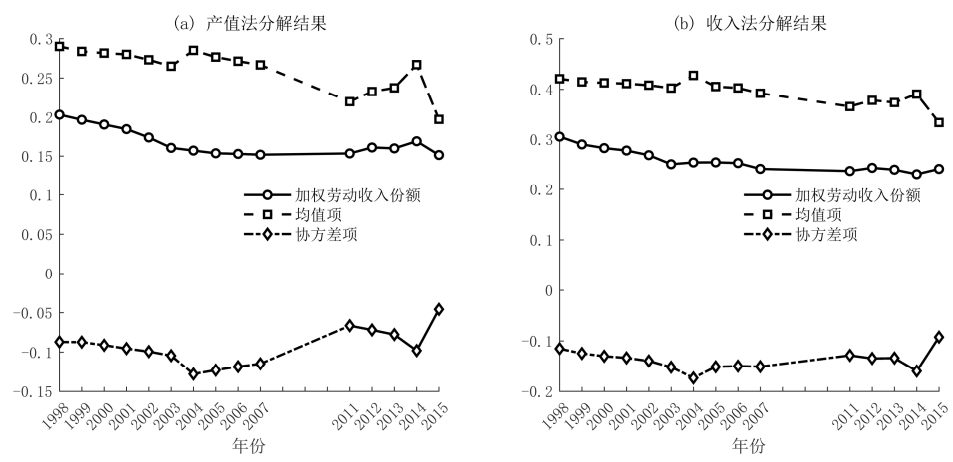
对于 2011—2015 年企业增加值数据的核算，由于工企数据库并未提供刘小玄和李双杰（2008）、聂辉华等（2012）计算方法所需的数据，而陈诗一和陈登科（2017）是最为贴近的结果，因此本文选择陈诗一和陈登科（2017）提出的核算公式计算 2011—2015 年的结果。

出于稳健性考虑，本文还参照易苗等（2024）采用收入法计算了 1998—2015 年的企业增加值数据，将其计算结果作为稳健性对照。

附录三 劳动收入份额分解结果

1. 中国制造业劳动收入份额分解结果

根据正式式（1），本文基于产值法和收入法分别对制造业加权劳动收入份额进行分解，结果如附图 3。



附图 3：中国制造业劳动收入份额分解

从图中可以看出，均值项（虚线）始终高于加权劳动收入份额（实线），协方差项（点划线）始终为负，表明企业劳动收入份额与市场份额呈负相关关系，劳动收入份额较低的企业往往拥有较高的市场份额，从而协方差项拉低了行业加权劳动收入份额。并且从三者的变化来看，均值项的下降是导致加权值下降的主要原因。协方差项反而有所增大，会抑制劳动收入份额的下降。

2. 基于收入法计算的制造业加权劳动收入份额的分解结果

附表 4 展示了基于收入法计算的制造业加权劳动收入份额的分解结果，将其与正文表 1 结果对比可知，产值法与收入法的结论基本一致，表明分解结果相对稳健。

附表 4：基于收入法计算的劳动收入份额变动分解结果

时间		面板 A：均值协方差项分解结果			面板 B：百分位分解结果		
		加权值	行业平	行业结	劳动份	增加值份	动态交
		变动	均效应	构效应	额效应	额效应	互效应
1998-2007 年	水平值	-0.0643	-0.0287	-0.0356	-0.0273	-0.0081	-0.0002
	贡献	99.77%	44.52%	55.25%	42.31%	12.55%	0.38%
2007-2015 年	水平值	-0.0001	-0.0585	0.0584	0.0527	0.0142	0.0085
	贡献	0.23%	90.76%	90.53%	-81.73%	-21.94%	13.15%
1998-2015 年	水平值	-0.0645	-0.0872	0.0228	0.0211	0.0062	-0.0045
	贡献	100%	135.28%	-35.28%	-32.73%	-9.54%	6.99%

注：贡献值是指该项水平值除以 1998—2015 年加权劳动收入份额变动值。

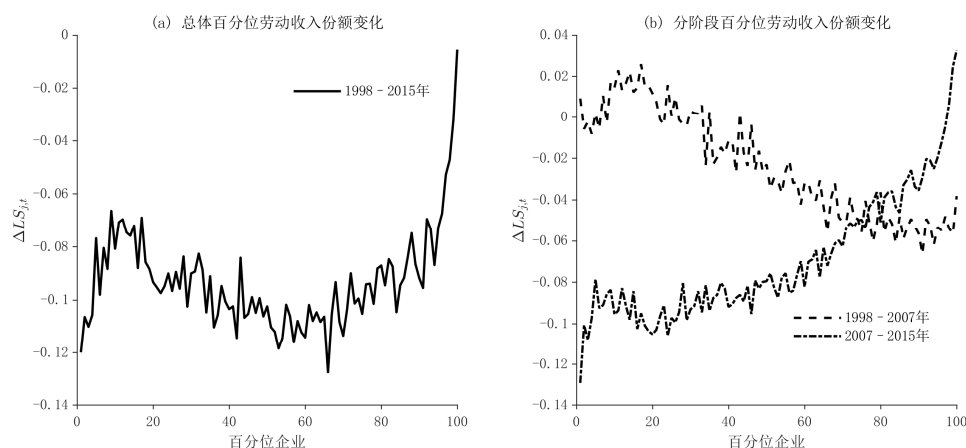
3. 百分位分解各效应经济学解释

式（3）中劳动收入份额效应由 $\sum(s_{jt0}-\bar{s}_0)\Delta(LS_{jt}-\bar{LS}_t)$ 表示，即大型企业劳动收入份额下降或小型企业劳动收入份额上升会导致协方差项降低，进而产生负向行业结构效应。

$\Sigma \Delta(s_{ijt} - \bar{s}_t)(LS_{jt0} - \bar{LS}_0)$ ，反映增加值份额效应，即劳动收入份额较低企业的增加值份额增加或劳动收入份额较高企业的增加值份额减少也会降低协方差项，从而导致行业结构效应为负。 $\Sigma \Delta(s_{ijt} - \bar{s}_t) \Delta(LS_{jt} - \bar{LS}_t)$ 表示交互项影响，即动态交互效应。这反映企业劳动收入份额和增加值份额变化的交互影响，如企业劳动收入份额减小并且增加值份额增大，会产生负向的行业结构效应。三者依次反映企业劳动收入份额异质性变动、企业市场份额异质性变化及两者协同变动的影响。

4. 中国制造业百分位企业劳动收入份额变动

鉴于大型企业劳动收入份额降低或小型企业劳动收入份额上升均会导致劳动份额效应为负，为进一步厘清劳动收入份额的变动来源，本文绘制了基准结果下百分位企业劳动收入份额的变动情况，结果如附图 4。附图 4 (b) 的结果表明，1998—2007 年中国百分位企业劳动收入份额的变化模式与美国制造业企业的变化特征一致，中小型企业劳动收入份额上升而大型企业劳动收入份额下降。这导致负向的劳动份额效应，进而拉低协方差项，引致负向的行业结构效应。而 2007—2015 年，中小型企业劳动收入份额下降而大型企业劳动收入份额上升，这会导致正向的劳动份额效应，抬升协方差项，产生正向的行业结构效应。第二个阶段的影响压过第一个阶段，因此整体来看，如附图 4 (a) 所示，中小型企业劳动收入份额降幅超过大型企业是导致正向行业结构效应的主要原因。



附图 4：中国制造业百分位企业劳动收入份额变动

总体而言，1998—2007 年，中小型企业劳动收入份额上升和大型企业劳动收入份额下降导致行业结构效应为负。2007—2015 年，中小型企业劳动收入份额下降而大型企业劳动收入份额上升导致行业结构效应为正。第二个阶段的变化占据主导，因此整体来看，中小型企业劳动收入份额的下降抬升了协方差项，导致正向的行业结构效应。

附录四 模型推导

1. 中间品总量生产函数

企业的生产函数由正文中（4）、（6）、（7）式决定，模型中的企业的根据中间产品市场需求、决定资本、劳动投入以及自动化阈值以最小化生产成本。企业的成本最小化问题可总结为：

$$\text{Min}_{K_{f,t}, L_{f,t}, I_{f,t}} K_{f,t} + w_t L_{f,t} \quad \text{s.t. } Y_{f,t} = Y \quad (\text{附 4.1})$$

其中 $K_{f,t} = \int_0^{I_{f,t}} q_t k_{f,t}(i) di$ 表示企业 f 的总资本投入， $L_{f,t} = \int_0^1 l_{f,t}(i) di$ 表示企业 f 使用的劳动力数量， $I_{f,t}$ 表示企业 f 选择的自动化水平。定义 $y_{k,f,t} \equiv \bar{B}_k(q_t k_{f,t})^\alpha l_{f,t}^{1-\alpha}$ ，并且由成本最小化可知其要素成本 $p_{k,t} = w_t^{1-\alpha}$ 。定义 $Y_{k,f,t} \equiv \int_0^{I_{f,t}} y_{k,f,t}(i) di$ ， $Y_{l,f,t} \equiv \int_{I_{f,t}}^1 l_{f,t}(i) di$ ，企业生产成本最小化问题可转化为：

$$\begin{aligned} & \text{Min}_{y_{k,f,t}, l_{f,t}(i), I_{f,t}} p_{k,t} Y_{k,f,t} + w_t Y_{l,f,t} \\ & \text{s.t. } \left[\int_0^{I_{f,t}} (z_{k,f,t} \psi_t(i) y_{k,f,t}(i))^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} di + \int_{I_{f,t}}^1 (z_{l,f,t} \phi(i) l_{f,t}(i))^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} di \right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} = Y_{f,t} \end{aligned} \quad (\text{附 4.2})$$

求解上述成本最小化问题，可得一阶条件：

$$\vartheta_t Y_{f,t}^{\frac{1}{\varepsilon}} z_{k,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \psi_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} y_{k,f,t}^{\frac{1}{\varepsilon}} = p_{k,t} \quad (\text{附 4.3})$$

$$\vartheta_t Y_{f,t}^{\frac{1}{\varepsilon}} z_{l,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \phi_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} l_{f,t}^{\frac{1}{\varepsilon}} = w_t \quad (\text{附 4.4})$$

其中， ϑ_t 表示影子价格。根据一阶条件可得：

$$\frac{y_{k,f,t}(i)}{y_{k,f,t}(j)} = \frac{\psi_t(i)^{\varepsilon-1}}{\psi_t(j)^{\varepsilon-1}} \quad (\text{附 4.5})$$

$$\frac{l_{f,t}(i)}{l_{f,t}(j)} = \frac{\phi_t(i)^{\varepsilon-1}}{\phi_t(j)^{\varepsilon-1}} \quad (\text{附 4.6})$$

令 $\xi_k(I_{f,t}) = \int_0^{I_{f,t}} \psi_t(i)^{\varepsilon-1} di$ ， $\xi_l(I_{f,t}) = \int_{I_{f,t}}^1 \phi_t(i)^{\varepsilon-1} di$ ，则可得到：

$$Y_{k,f,t} = \frac{\xi_k(I_{f,t})}{\psi_t(i)^{\varepsilon-1}} y_{k,f,t}(i), \quad i \in [0, I_{f,t}] \quad (\text{附 4.7})$$

$$Y_{l,f,t} = \frac{\xi_l(I_{f,t})}{\psi_t(i)^{\varepsilon-1}} l_{f,t}, \quad i \in [I_{f,t}, 1] \quad (\text{附 4.8})$$

将（附 4.7）和（附 4.8）式代入（附 4.2）生产函数，可将企业的生产函数转化为总量生产函数：

$$Y_{f,t} = \left[z_{k,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \xi_k(I_{f,t})^{\frac{1}{\varepsilon}} Y_{k,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} + z_{l,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \xi_l(I_{f,t})^{\frac{1}{\varepsilon}} Y_{l,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} \quad (\text{附 4.9})$$

即正文中的（13）式。

2. 中间品企业自动化阈值

使用（附 4.9）式的企业总量生产函数构建成本最小化问题可简便地推出企业的自动化阈值：

$$\begin{aligned} & \text{Min}_{Y_{k,f,t}, Y_{l,f,t}, I_{f,t}} p_{k,t} Y_{k,f,t} + w_t Y_{l,f,t} \\ \text{s.t. } & \left[z_{k,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \xi_k(I_{f,t})^{\frac{1}{\varepsilon}} Y_{k,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} + z_{l,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \xi_l(I_{f,t})^{\frac{1}{\varepsilon}} Y_{l,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \right]^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}} = Y_{f,t} \end{aligned} \quad (\text{附 4.10})$$

总量问题的一阶条件为：

$$p_{k,t} = \vartheta_t' Y_{f,t}^{\frac{1}{\varepsilon}} z_{k,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \xi_k(I_{f,t})^{\frac{1}{\varepsilon}} Y_{k,f,t}^{\frac{1}{\varepsilon}} \quad (\text{附 4.11})$$

$$w_t = \vartheta_t' Y_{f,t}^{\frac{1}{\varepsilon}} z_{l,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \xi_l(I_{f,t})^{\frac{1}{\varepsilon}} Y_{l,f,t}^{\frac{1}{\varepsilon}} \quad (\text{附 4.12})$$

$$-\frac{\vartheta_t' Y_{f,t}^{\frac{1}{\varepsilon}}}{\varepsilon-1} \left[z_{k,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \xi_k(I_{f,t})^{\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}} Y_{k,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \frac{\partial \xi_k(I_{f,t})}{\partial I_{f,t}} + z_{l,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \xi_l(I_{f,t})^{\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}} Y_{l,f,t}^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \frac{\partial \xi_l(I_{f,t})}{\partial I_{f,t}} \right] = 0 \quad (\text{附 4.13})$$

其中， ϑ_t' 表示相应的拉格朗日乘子。从 $\xi_k(I_{f,t})$ 和 $\xi_l(I_{f,t})$ 的定义，可得：

$$\frac{\partial \xi_k(I_{f,t})}{\partial I_{f,t}} = \psi_t(I_{f,t})^{\varepsilon-1} \quad (\text{附 4.14})$$

$$\frac{\partial \xi_l(I_{f,t})}{\partial I_{f,t}} = -\phi(I_{f,t})^{\varepsilon-1} \quad (\text{附 4.15})$$

结合（附 4.14）、（附 4.15）与（附 4.11）、（附 4.12）、（附 4.13）可得自动化阈值决策条件为：

$$\frac{\psi_t(I_{f,t})}{\phi(I_{f,t})} = \frac{p_{k,t}/z_{k,f,t}}{w_t/z_{l,f,t}} = \frac{1}{w_t^\alpha z_{k,f,t}} \quad (\text{附 4.16})$$

3. 中间品企业边际成本和总要素需求

求解企业的边际成本需将公式（附 4.11）和（附 4.12）所表示两类总要素的需求函数代入总量生产函数（附 4.9），可得：

$$MC_{f,t} = [z_{k,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_k(I_{f,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon} + z_{l,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_l(I_{f,t}) w_t^{1-\varepsilon}]^{\frac{1}{1-\varepsilon}} \quad (\text{附 4.17})$$

同时，将总生产函数（附 4.9）分别代入公式（附 4.11）和（附 4.12）即可得到两类总要素的需求函数：

$$Y_{k,f,t} = \frac{z_{k,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_k(I_{f,t}) p_{k,t}^{-\varepsilon}}{[z_{k,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_k(I_{f,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon} + z_{l,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_l(I_{f,t}) w_t^{1-\varepsilon}]^{\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}}} Y_{f,t} \quad (\text{附 4.18})$$

$$Y_{l,f,t} = \frac{z_{l,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_l(I_{f,t}) w_t^{-\varepsilon}}{[z_{k,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_k(I_{f,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon} + z_{l,f,t}^{\varepsilon-1} \xi_l(I_{f,t}) w_t^{1-\varepsilon}]^{\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}}} Y_{f,t} \quad (\text{附 4.19})$$

由于企业生产是规模报酬不变的，因此其边际成本也是其平均成本，企业生产的总成本 $C_{f,t} =$

$MC_{f,t} Y_{f,t}$ 。不妨定义 $\zeta_{k,f,t} \equiv \frac{p_{k,t} Y_{k,f,t}}{C_{f,t}}$ ， $\zeta_{l,f,t} \equiv \frac{w_t Y_{l,f,t}}{C_{f,t}}$ ， $\theta_{k,f,t} \equiv \frac{K_{f,t}}{C_{f,t}}$ ， $\theta_{l,f,t} \equiv \frac{L_{f,t}}{C_{f,t}}$ 。基于此可以推出企业各生

产要素的总量需求方程为：

$$K_{f,t} = \alpha p_{k,f,t} Y_{k,f,t} = \alpha \zeta_{k,f,t} C_{f,t} \quad (\text{附 4.20})$$

$$L_{f,t} = \frac{(1 - \alpha) \zeta_{k,f,t} + \zeta_{l,f,t}}{w_t} C_{f,t} \quad (\text{附 4.21})$$

并且机器人资本占生产成本的收入份额为 $\theta_{k,ft} = \alpha \zeta_{k,ft}$ ，劳动占生产成本的收入份额为 $\theta_{l,ft} = 1 - \alpha \zeta_{k,ft}$ 。根据式（附 4.17）式可得：

$$\zeta_{k,f,t} = \frac{z_{k,f,t}^{\varepsilon-1} \zeta_k(I_{f,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon}}{z_{k,f,t}^{\varepsilon-1} \zeta_k(I_{f,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon} + z_{l,f,t}^{\varepsilon-1} \zeta_l(I_{f,t}) w_t^{1-\varepsilon}} \quad (\text{附 4.22})$$

4. 中间品企业的利润最大化问题

接下来考虑最终产品市场，不妨将最终品价格标准化为 1。那么可得企业需求的一阶条件 $P_{ft} = \frac{1}{Y_t^\sigma} Y_{ft}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}$ 。从而企业的生产决策为：

$$\begin{aligned} Y_{f,t}^* &= \arg\max_{Y_{f,t}} P_{f,t}(Y_{f,t}) Y_{f,t} - C_{f,t} \\ &= \arg\max_{Y_{f,t}} Y_t^\sigma Y_{f,t}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} - C_{f,t} \end{aligned} \quad (\text{附 4.23})$$

其一阶条件为 $P_{ft} = \frac{\sigma}{\sigma-1} MC_{ft}$ ，进而可得：

$$Y_{f,t} = \left(\frac{\sigma-1}{\sigma} \right)^\sigma MC_{f,t}^{-\sigma} Y_t \quad (\text{附 4.24})$$

$$s_{f,t} \equiv \frac{P_{f,t} Y_{f,t}}{Y_t} = \left(\frac{\sigma-1}{\sigma} \right)^{\sigma-1} MC_{f,t}^{1-\sigma} \quad (\text{附 4.25})$$

定义企业的垄断利润 $\pi_{ft} \equiv P_{ft} Y_{ft} - C_{ft}$ ，从而有：

$$\pi_{f,t} = \frac{(\sigma-1)^{\sigma-1}}{\sigma^\sigma} MC_{f,t}^{1-\sigma} Y_t \quad (\text{附 4.26})$$

并且企业的劳动收入份额为：

$$LS_{f,t} = \frac{w_t L_{f,t}}{P_{f,t} Y_{f,t}} = \frac{\sigma-1}{\sigma} \theta_{l,f,t} \quad (\text{附 4.27})$$

5. 中间品企业 $z_{k,ft}$ 分布的动态演变

企业技术分布变化由企业技术的随机波动过程与企业进入退出过程，首先在位企业的技术水平会有随机过程为 AR（1）过程：

$$\ln z_{k,f,t+1} = \rho_z \ln z_{k,f,t} + \epsilon_t \quad (\text{附 4.28})$$

其中， $\epsilon_t \sim N(\mu_t, \sigma_t^2)$ 表示随机项， ρ_z 是漂移率。由式（附 4.20）可知在位企业 f 下一期的自动化技术生产率 $z_{k,ft+1}$ 为：

$$\ln z_{k,f,t+1} | \ln z_{k,f,t} \sim N(\rho_z \ln z_{k,f,t} + \mu_t, \sigma_t^2) \quad (\text{附 4.29})$$

那么所有在位企业的分布变化可表示为：

$$g_i(z, t+1) = \int_0^\infty \frac{n^{\rho_z}}{z\sigma_t} \Phi\left(\frac{\ln z - \rho_z \ln n - \mu_t}{\sigma_t}\right) [1 - p_{exit}(n)] g(n, t) dn \quad (\text{附 4.30})$$

式中, $1 - p_{exit}(n)$ 是 t 期生产率 $z_{k,ft}$ 为 n 的企业存活至 $t+1$ 期的概率, $g_i(z, t+1)$ 表示 t 期的在位企业存活至下一期的生产率分布。此外, 每期有 $N_{e,t}$ 的潜在进入者, 进入企业从累计概率密度为 $G_e(z, t)$ 的随机分布中抽取生产率 $z_{k,ft}$ 进入市场, 其生产率分布为 $N_{e,t} g_e(z, t)$ 。基于此, 市场中的企业技术分布的动态演变方程为:

$$g(z, t+1) = \int_0^\infty \frac{n^{\rho_z}}{z\sigma_t} \Phi\left(\frac{\ln z - \rho_z \ln n - \mu_t}{\sigma_t}\right) [1 - p_{exit}(n)] g(n, t) dn + N_{e,t} g_e(z, t) \quad (\text{附 4.31})$$

即 $t+1$ 期企业的 $z_{k,ft}$ 分布 $g(z, t+1)$ 由 t 期生存至 $t+1$ 期在位企业 $z_{k,ft}$ 分布 $g_i(z, t+1)$ 与 t 期末进入企业 $z_{k,ft}$ 分布加总得出。

6. 命题一证明

考虑两个自动化生产率不同的企业 m 和 n , 给定自动化生产率分别为 $z_{k,ft}$ 和 $z_{k,nt}$ 的企业, 令 $z_{k,m,t} > z_{k,n,t}$ 。由式 (附 4.16) 及 $\phi(i)$ 弱递增、 $\varphi(i)$ 弱递减的特征可知, $I_{m,t} > I_{n,t}$ 。同时也可通过直接使用式 (附 4.16) 对 $z_{k,ft}$ 进行求导:

$$\frac{\partial I_{t,f}}{\partial z_{k,f,t}} = \frac{-1}{w_t^\alpha z_{k,f,t}^2} \frac{\phi^2(I_{f,t})}{\phi(I_{f,t})\psi_t'(I_{f,t}) - \phi'(I_{f,t})\psi_t(I_{f,t})} > 0 \quad (\text{附 4.32})$$

同时, 通过根据式 (附 4.16) 有 $I_{m,t} > I_{n,t}$, 并且根据 $\phi(i)$ 和 $\psi_t(i)$ 可知, 对于任意 $i \in [I_{n,t}, I_{m,t}]$ 有 $\frac{z_{k,m,t} \psi_t(i_{m,t})}{p_{k,t}} > \frac{z_{k,n,t} \phi(i_{n,t})}{w_t}$ 。即 $z_{k,ft}^{\varepsilon-1} p_{k,t}^{1-\varepsilon} \int_{i \in [I_{n,t}, I_{m,t}]} \psi_t(i)^{\varepsilon-1} di > z_{l,ft}^{\varepsilon-1} w_t^{1-\varepsilon} \int_{i \in [I_{n,t}, I_{m,t}]} \phi_t(i)^{\varepsilon-1} di$, 从而有

$$MC_{m,t} = \left[z_{l,m,t}^{\varepsilon-1} \xi_k(I_{m,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon} + z_{l,m,t}^{\varepsilon-1} \xi_l(I_{m,t}) w_t^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}} > \left[z_{k,m,t}^{\varepsilon-1} \xi_k(I_{n,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon} + z_{l,m,t}^{\varepsilon-1} \xi_l(I_{n,t}) w_t^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}} > \left[z_{k,n,t}^{\varepsilon-1} \xi_k(I_{n,t}) p_{k,t}^{1-\varepsilon} + z_{l,n,t}^{\varepsilon-1} \xi_l(I_{n,t}) w_t^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}} = MC_{n,t}$$

因此自动化生产率 $z_{k,ft}$ 越高的企业边际成本 $MC_{f,t}$ 越低, 即:

$$\frac{\partial MC_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} < 0 \quad (\text{附 4.33})$$

根据式 (附 4.32), 自动化生产率 $z_{k,ft}$ 越高的企业, 自动化阈值 $I_{f,t}$ 越大, $\frac{\xi_l(I_{f,t})}{\xi_k(I_{f,t})}$ 越小, 因此自动化份额 $\zeta_{k,ft}$ 越大, 机器人资本占生产成本的收入份额为 $\theta_{K,ft}$ 越大, 劳动占生产成本的收入份额 $\theta_{L,ft}$ 越小。即:

$$\frac{\partial \zeta_{k,f,t}}{\partial z_{k,f,t}} > 0, \quad \frac{\partial \theta_{L,f,t}}{\partial z_{k,f,t}} < 0 \quad (\text{附 4.34})$$

由式 (附 4.24) - (附 4.27) 因此自动化生产率 $z_{k,ft}$ 越高的企业定价越低, 但产出 $Y_{f,t}$ 和市场份额 $s_{f,t}$ 越高, 企业的垄断利润 $\pi_{f,t}$ 越大。并且企业的劳动收入份额 $LS_{f,t} = \frac{w_t L_{f,t}}{P_{f,t} Y_{f,t}} = \frac{\sigma-1}{\sigma} \theta_{L,ft}$ 越低, 即

$$\frac{\partial P_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} < 0, \frac{\partial Y_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} > 0, \frac{\partial LS_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} < 0, \frac{\partial \pi_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} > 0, \frac{\partial s_{f,t}}{\partial z_{k,f,t}} > 0 \quad (\text{附 4.35})$$

命题一经济学解释: 与经济学直觉一致, 企业的自动化生产率 $z_{k,ft}$ 越高, 其生产任务越倾向

于采用自动化技术进行生产，企业的自动化阈值 $I_{t,t}$ 也会越高，进而导致自动化生产份额 $\zeta_{k,ft}$ 增大。由于自动化技术生产通常仅需少量劳动力参与，企业的劳动收入份额因此较低。此外，生产率更高的企业通常具有更低的边际成本，从而能够以更具竞争力的市场定价获取更多的市场份额，进而推动企业规模的扩大。

7. 命题二证明

令 $\psi_t(i) = \psi_t \bar{\psi}_t(i)$ ，考虑的一般性自动化技术 ψ_t 进步影响（初始时不妨令 $\psi_t = 1$ ）。此时自动化阈值决策方程（附 4.16）变为：

$$\ln \frac{\bar{\psi}_t(I_{f,t})}{\phi(I_{f,t})} + \ln \psi_t = \alpha_t d \ln w_t + \ln z_{k,ft} \quad (\text{附 4.36})$$

对边际成本（附 4.17）对数线性化可得：

$$d \ln MC_{f,t} = -\zeta_{k,ft} d \ln \psi_t + (1 - \alpha_t \zeta_{k,ft}) d \ln w_t \quad (\text{附 4.37})$$

同时对方程式（附 4.22）两边对 $\ln \psi_t$ 求导，可得：

$$\frac{d \ln \zeta_{k,ft}}{d \ln \psi_t} = \zeta_{l,ft} + (\varepsilon - 1) \alpha_t \zeta_{l,ft} \frac{d \ln w_t}{d \ln \psi_t} + \frac{\psi_t(I_{f,t})^{\varepsilon-1}}{\xi_k(I_{f,t})} \frac{d I_{f,t}}{d \ln \psi_t} \quad (\text{附 4.38})$$

由于 $\frac{d \ln \xi_k(I_{f,t})}{d I_{f,t}} = \frac{\psi_t(I_{f,t})^{\varepsilon-1}}{\xi_k(I_{f,t})}$ ，所以可得正文中的式（20）：

$$\frac{d \ln \zeta_{k,ft}}{d \ln \psi_t} = \underbrace{\zeta_{l,ft}}_{\text{直接效应}} + \underbrace{(\varepsilon - 1) \alpha_t \zeta_{l,ft} \frac{d \ln w_t}{d \ln \psi_t}}_{\text{工资效应}} + \underbrace{\frac{d \ln \xi_k(I_{f,t})}{d \ln \psi_t}}_{\text{阈值效应}} > 0 \quad (\text{附 4.39})$$

对最终产品价格指数式 $\int_f P_{f,t}^{1-\sigma} df = \left(\frac{\sigma}{\sigma-1}\right)^{1-\sigma} \int_f MC_{f,t}^{1-\sigma} df = 1$ 进行对数线性化，可得：

$$\int_m \frac{MC_{m,t}^{1-\sigma} (1-\sigma) d \ln MC_{m,t}}{\int_f MC_{f,t}^{1-\sigma} df} dm = \int_m \frac{MC_{m,t}^{1-\sigma} (1-\sigma) d \ln MC_{m,t}}{\left(\frac{\sigma}{\sigma-1}\right)^{\sigma-1}} dm = (1-\sigma) \int_m s_{m,t} d \ln MC_{m,t} dm = 0 \quad (\text{附 4.40})$$

将式边际成本式（附 4.17）代入至式（附 4.40），可得：

$$-\left[\int_m s_{f,t} \zeta_{k,ft} dm \right] d \ln \psi_t + \left[\int_m s_{f,t} (1 - \alpha \zeta_{k,ft}) dm \right] d \ln w_t = 0 \quad (\text{附 4.41})$$

令 $\zeta_{k,t} \equiv \int_f s_{f,t} \zeta_{k,ft} df$ ， $\theta_{L,t} \equiv \int_f s_{f,t} (1 - \alpha \zeta_{k,ft}) df$ ，两者分别表示按增加值份额加权的自动化生产份额和劳动占生产本份额。因此，（附 4.41）式可以简化为：

$$\frac{d \ln w_t}{d \ln \psi_t} = \frac{\zeta_{k,t}}{\theta_{L,t}} > 0 \quad (\text{附 4.42})$$

由定义可知 $\frac{d \ln \xi_k(I_{f,t})}{d I_{f,t}} = \int_0^{I_{f,t}} \bar{\psi}_t(i)^{\varepsilon-1} di > 0$ ，故 $\frac{d \ln \zeta_{k,ft}}{d \ln \psi_t} > 0$ ，命题 2 上半部分得证。并且式（附

4.37）可简化为：

$$d \ln MC_{f,t} = \zeta_{k,t} \left[\frac{\theta_{L,ft}}{\theta_{L,t}} - 1 \right] d \ln \psi_t \quad (\text{附 4.43})$$

因此劳动收入份额大于平均劳动收入份额的企业（即 $\theta_{L,ft} > \theta_{L,t}$ ）边际成本会上升，而劳动收入份额小于平均劳动收入份额的企业（即 $\theta_{L,ft} < \theta_{L,t}$ ），边际成本会下降。代入至（附 4.37）

式和（附 4.38）式，进一步可得：

$$\frac{d \ln [\bar{\psi}_t(I_{f,t}) / \phi(I_{f,t})]}{d I_{f,t}} = - \frac{1}{1 - \alpha \zeta_{k,t}} \frac{d \ln \psi_t}{d I_{f,t}} \quad (\text{附 4.44})$$

$$\frac{d \ln \zeta_{k,f,t}}{d \ln \psi_t} = \frac{\psi_t(I_{f,t})^{\varepsilon-1}}{\xi_k(I_{f,t})} d I_{f,t} + \zeta_{l,f,t} \left[1 + (\varepsilon - 1) \alpha \frac{\zeta_{k,t}}{\theta_{L,t}} \right] d \ln \psi_t \quad (\text{附 4.45})$$

注意式（附 4.45）的化简运用了 $\zeta_{l,f,t} \frac{\phi(I_{f,t})^{\varepsilon-1}}{\xi_l(I_{f,t})} = \zeta_{k,f,t} \frac{\psi_t(I_{f,t})^{\varepsilon-1}}{\xi_k(I_{f,t})}$ 。当进一步假设 $\left| \frac{d \ln \frac{\bar{\psi}_t(I_{f,t})}{\phi(I_{f,t})}}{d I_{f,t}} \right|$ 是 $I_{f,t}$

的增函数时，那么 $I_{f,t}$ 越大的企业，其自动化阈值的变化越小。注意到当 $\varepsilon > 1$ 时，有 $\partial \frac{\psi_t(I_{f,t})^{\varepsilon-1}}{\xi_k(I_{f,t})} / \partial I_{f,t} \leq 0$ ，因此自动化生产率 $z_{k,f,t}$ 越高的企业，自动化生产份额变化率 $d \ln \zeta_{k,f,t}$ 越低。结合式（附 4.40）和企业产出及市场规模的表达式，可得 $\frac{d \ln s_{m,t} - d \ln s_{n,t}}{d \psi_t(\sigma-1)} = \frac{d \ln Y_{m,t} - d \ln Y_{n,t}}{\sigma d \psi_t} = \frac{d \ln MC_{n,t}}{d \psi_t} - \frac{d \ln MC_{m,t}}{d \psi_t} =$

$\zeta_{k,t} \left[\frac{\theta_{L,n,t} - \theta_{L,m,t}}{\theta_{L,t}} \right] \frac{d \ln \psi_t}{d \psi_t}$ ，即得正文式（21）。根据命题 1， $z_{k,m,t} > z_{k,n,t}$ ，那么有 $\theta_{L,m,t} < \theta_{L,n,t}$ ，从而 $\zeta_{k,t} \left[\frac{\theta_{L,n,t} - \theta_{L,m,t}}{\theta_{L,t}} \right] \frac{d \ln \psi_t}{d \psi_t} > 0$ 。命题 2 得证。

命题二经济学解释：正文式（20）阐明了一般性技术进步对自动化技术使用的影响，其表明自动化一般性技术进步会通过三种效应改变其生产份额 $\zeta_{k,f,t}$ ：一是直接效应，即一般性技术进步会增加企业已使用自动化技术的任务产出，从而直接增加其生产份额 $\zeta_{k,f,t}$ 。二是工资效应，即一般性技术进步会通过替代效应（即机器人替代人类劳动，减少劳动需求，降低工资）和收入效应（即一般性技术进步会提高劳动生产率，从而增大工资）影响工资 w_t 。根据本文的推导， $d \ln w_t / d \ln \psi_t > 0$ ，即收入效应会占据主导，从而劳动者的工资会增加，进而提升自动化技术的成本优势，增加其生产份额 $\zeta_{k,f,t}$ 。三是自动化阈值效应，即一般性技术进步会增大自动化技术的生产相对优势，从而使企业增大自动化阈值 $I_{f,t}$ ，在边际上增大使用自动化技术生产的任务集，进而提高自动化生产份额 $\zeta_{k,f,t}$ 。

并且结合命题 1 可知，规模越大的企业直接效应和工资效应对自动化生产份额 $\zeta_{k,f,t}$ 的影响越弱。当 $d \ln (\bar{\psi}_t(I_{f,t}) / \phi(I_{f,t})) / d I_{f,t}$ 是 $I_{f,t}$ 的增函数时，那么 $I_{f,t}$ 越大的企业，其自动化阈值的变化越小。因此规模越大的企业阈值效应也会越弱。综上所述，自动化技术生产率 $z_{k,f,t}$ 越高的企业，自动化生产份额的变化率 $d \ln \zeta_{k,f,t}$ 越低。

正文式（21）揭示了一般性技术进步对不同规模企业市场规模和产出的影响。由于一般性技术进步会加剧不同企业边际成本的分化，大型企业的生产从中获益最多，因此其边际成本相对下降。而小型企业对自动化技术的利用率较低，因此其生产从中获益较少，甚至还需要承担收入效应导致工资上升而带来的成本负担，因此其边际成本相对上升。不同企业边际成本的相对变化，最终会导致企业产出和市场规模的分化。大型企业的产出和市场规模进一步增加，而小型企业的产出相对萎靡，其市场份额也会减少。

8. 命题三证明

现在考虑自动化前沿技术进步（即 α_t 提高）的影响，对式（附 4.16）和式（附 4.19）进行对数线性化，并将式（附 4.27）对 α_t 求偏导，可得：

$$d \ln \frac{\psi_t(I_{f,t})}{\phi(I_{f,t})} = -\alpha_t d \ln w_t \quad (\text{附 4.46})$$

$$d \ln M C_{f,t} = (1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}) d \ln w_t - \zeta_{k,f,t} \ln w_t d \alpha_t \quad (\text{附 4.47})$$

$$\frac{d \ln \zeta_{k,f,t}}{d \alpha_t} = \zeta_{l,f,t}(\varepsilon - 1) \alpha_t \frac{d \ln w_t}{d \alpha_t} + \frac{d \ln \xi_k(I_{f,t})}{d \alpha_t} \quad (\text{附 4.48})$$

式（附 4.48）即正文命题 3 中式（22）。结合（附 4.40）式和（附 4.47）式，可得：

$$\frac{d \ln w_t}{d \alpha_t} = \frac{\zeta_{k,t} \ln w_t}{1 - \alpha_t \zeta_{k,t}} \quad (\text{附 4.49})$$

当 $w_t > 1$ 时， $\ln w_t > 0$ ，且 $1 - \alpha_t \zeta_{k,t} > 0$ ，因此 $d \ln w_t > 0$ 。反之，当 $w_t < 1$ 时， $d \ln w_t < 0$ 。将式（附 4.42）代入至（附 4.46）—（附 4.48），可得：

$$d \ln \frac{\psi_t(I_{f,t})}{\phi(I_{f,t})} = -\frac{1}{\zeta_{k,t}} d \ln w_t \quad (\text{附 4.50})$$

$$d \ln M C_{f,t} = \left(1 - \frac{\zeta_{k,f,t}}{\zeta_{k,t}}\right) d \ln w_t \quad (\text{附 4.51})$$

$$\frac{d \ln \zeta_{k,f,t}}{d \alpha_t} = \frac{d \ln \xi_k(I_{f,t})}{d \alpha_t} + \zeta_{l,f,t}(\varepsilon - 1) \alpha_t \frac{\zeta_{k,t} \ln w_t}{1 - \alpha_t \zeta_{k,t}} \quad (\text{附 4.52})$$

用自动化阈值式（附 4.16）两边对 α_t 求导，可得：

$$\frac{d I_{f,t}}{d \alpha_t} = -\alpha_t w_t^{-\alpha_t-1} z_{k,f,t}^{-1} \frac{d I_{f,t}}{d \ln [\bar{\psi}_t(I_{f,t})/\phi(I_{f,t})]} \quad (\text{附 4.53})$$

结合 $d \ln \xi_k(I_{f,t}) = \frac{\psi_t(I_{f,t})^{\varepsilon-1}}{\xi_k(I_{f,t})} d I_{f,t}$ ，可得：

$$\frac{d \ln \xi_k(I_{f,t})}{d \alpha_t} = -\alpha_t w_t^{-\alpha_t-1} z_{k,f,t}^{-1} \frac{\psi_t(I_{f,t})^{\varepsilon-1} d I_{f,t}}{\xi_k(I_{f,t}) d \ln [\bar{\psi}_t(I_{f,t})/\phi(I_{f,t})]} \quad (\text{附 4.54})$$

故 $\frac{d \ln \zeta_{k,f,t}}{d \alpha_t} > 0$ 。当 $w_t > 1$ 时，即机器人生产性价比更高时，收入效应会带动工资上涨，并且

企业的自动化阈值 $I_{f,t}$ 提高。使用自动化技术超过均值的企业边际成本会下降，而使用自动化技术小于均值的企业边际成本会上升。企业生产使用的自动化份额会上升，并且自动化生产率 $z_{k,f,t}$ 越高的企业，自动化份额变化率 $d \ln \zeta_{k,f,t}$ 越低。当 $w_t < 1$ 时，上述影响方向相反。

与命题 2 的证明类似， $\frac{d \ln s_{m,t} - d \ln s_{n,t}}{(\sigma - 1) d \alpha_t} = \frac{d \ln Y_{m,t} - d \ln Y_{n,t}}{\sigma d \alpha_t} = \frac{d \ln M C_{n,t}}{d \alpha_t} - \frac{d \ln M C_{m,t}}{d \alpha_t} = \left(\frac{\zeta_{k,m,t}}{\zeta_{k,t}} - \frac{\zeta_{k,n,t}}{\zeta_{k,t}}\right) \frac{d \ln w_t}{d \alpha_t}$ 。

根据命题 1， $z_{k,m,t} > z_{k,n,t}$ ，那么有 $\zeta_{k,m,t} > \zeta_{k,n,t}$ 。从而当 $w_t > 1$ 时， $\frac{d \ln w_t}{d \alpha_t} > 0$ ， $\left(\frac{\zeta_{k,m,t}}{\zeta_{k,t}} - \frac{\zeta_{k,n,t}}{\zeta_{k,t}}\right) \frac{d \ln w_t}{d \alpha_t} >$

0，命题 3 得证。

命题三经济学解释：正文式（22）表明前沿技术进步会通过工资效应和阈值效应影响生产份额 $\zeta_{k,f,t}$ 。工资效应和阈值效应的方向取决于人类劳动与机器人资本的相对生产成本。当 $w_t > 1$ 时，即机器人生产性价比更高时，收入效应会带动工资上涨，并且企业的自动化阈值 $I_{f,t}$ 也会提高，企

业自动化生产份额 $\zeta_{k,ft}$ 由此上升。此外，自动化技术生产率 $z_{k,ft}$ 越高的企业，自动化生产份额变化率 $d \ln \zeta_{k,ft}$ 越低。当 $w_t < 1$ 时，上述影响方向相反。本文考虑机器人具有生产比较优势的情况，即 $w_t > 1$ ，因此前沿技术进步会提高企业自动化生产份额 $\zeta_{k,ft}$ 。并且自动化技术生产率 $z_{k,ft}$ 越高的企业，自动化生产份额的变化率 $d \ln \zeta_{k,ft}$ 越低。

正文式 (23) 揭示了前沿技术进步对不同规模企业市场规模和产出的影响。与一般性技术进步的影响类似，当使用机器人资本进行生产更具性价比时，自动化生产技术中机器对人类劳动的进一步替代会导致企业边际成本分化，大型企业从中获益最多。而小型企业因工资上升而受损，边际成本上升。这导致大型企业的产出和市场规模进一步增加，小型企业的产出萎靡，其市场份额减少。

9. 命题四证明

将企业成本劳动收入份额和实际劳动收入份额对两类技术进步求偏导，可将影响企业劳动收入份额的影响机制分解为集约边际效应和广延边际效应，即：

$$d \ln LS_{f,t} = d \ln \theta_{L,f,t} = - \frac{\zeta_{k,f,t} d\alpha_t + \alpha_t d\zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}} = \underbrace{- \frac{\zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}} d\alpha_t}_{\text{集约边际效应}} - \underbrace{\frac{\alpha_t \zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}} d \ln \zeta_{k,f,t}}_{\text{广延边际效应}} \quad (\text{附 4.55})$$

将式 (附 4.55) 对一般性自动化技术 ψ_t 求偏导，可得一般性自动化技术进步对企业的劳动收入份额的影响为：

$$\frac{d \ln LS_{f,t}}{d \ln \psi_t} = - \underbrace{\frac{\alpha_t \zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}} \frac{d \ln \zeta_{k,f,t}}{d \ln \psi_t}}_{\text{广延边际效应}} \quad (\text{附 4.56})$$

式 (附 4.56) 即正文命题 4 式 (25)。类似地，自动化前沿技术 α_t 的变化对企业劳动收入份额的影响为：

$$\frac{d \ln LS_{f,t}}{d \alpha_t} = - \underbrace{\frac{\zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}}}_{\text{集约边际效应}} \underbrace{\frac{\alpha_t \zeta_{k,f,t}}{1 - \alpha_t \zeta_{k,f,t}} \frac{d \ln \zeta_{k,f,t}}{d \alpha_t}}_{\text{广延边际效应}} \quad (\text{附 4.57})$$

式 (附 4.57) 即正文命题 4 中 (26) 式。由上，命题 4 得证。

命题四经济学解释：正文式 (25) 表明一般性技术进步仅会通过广延边际效应发挥作用，即通过影响自动化生产份额 $\zeta_{k,ft}$ 改变企业的劳动收入份额。正文式 (26) 表明前沿技术进步会通过集约边际效应和广延边际效应影响劳动收入份额，一方面它会推动自动化生产技术中机器对人类劳动的进一步替代，提高自动化生产技术中资本份额 α_t ；另一方面当机器人相比人类劳动更廉价时，它会提高自动化技术的生产相对优势，扩大自动化生产份额 $\zeta_{k,ft}$ 。

附录五 参数校准结果及拟合效果分析

1. 参数校准结果及解释

正文的参数校准结果详见附表 5。

附表 5：参数校准结果

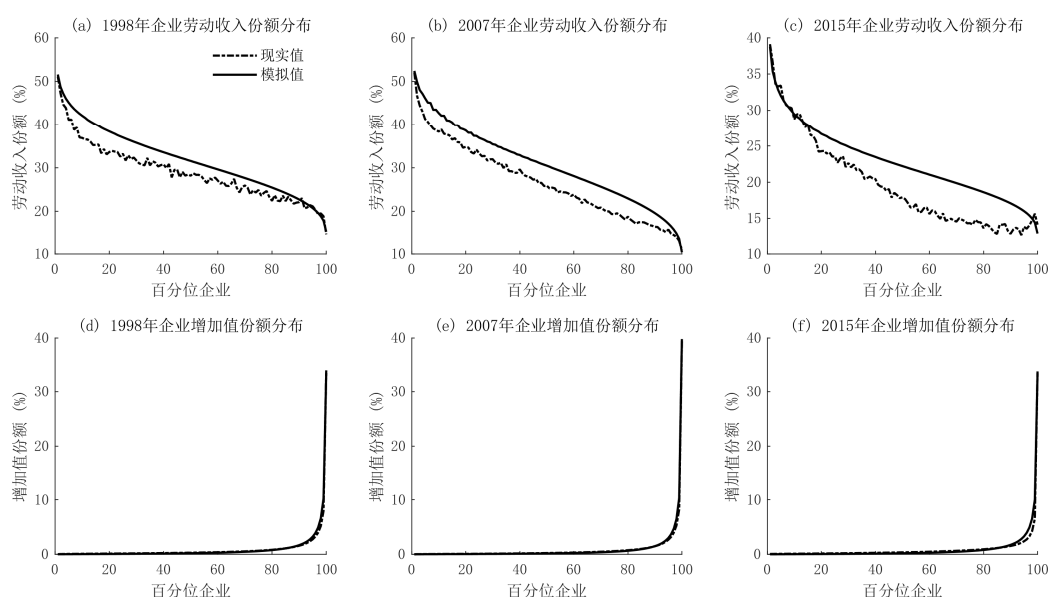
参数	描述	校准结果	校准依据	数据	模型
1. 时不变参数校准结果					
ε	任务替代弹性	1.45	参照 Hubmer and Restrepo（2026）	-	-
γ	任务异质性参数	0.93	1998 年制造业加权劳动收入份额	0.2031	0.2037
γ_k	自动化技术优势	0.57	1998 年底层 1%企业劳动收入份额	0.5110	0.5156
γ_l	传统技术优势	0.43	$\gamma_k + \gamma_l = 1$	-	-
σ	需求替代弹性	3.18	1998 年顶层 1%企业增加值份额	0.3389	0.3339
2. 初始参数					
σ_z	$z_{k,f,t}$ 基期分布参数	1.12	1998 年顶层 1%企业劳动收入份额	0.1469	0.1526
ψ_0	一般技术参数	1	1998 年标准化为 1	-	-
α_0	前沿技术参数	0.8831	1998 年顶层 0.1%企业劳动收入份额	0.1168	0.1382
c_o	固定成本位置参数	$1 \cdot 10^{-9}$	1998 年存活企业 2007 年占比	0.1097	0.1010
ρ_z	生产率持续性参数	0.95	参照 Hubmer and Restrepo（2026）	-	-
3. 1998-2007 年时变参数校准结果					
$d \ln \psi_t$	一般性技术变化率	0.0397	2007 年底层 1%企业劳动收入份额	0.5202	0.5239
$d \ln \alpha_t$	前沿技术变化率	0.0093	2007 年顶层 1%企业劳动收入份额	0.1088	0.1036
$\xi_{o,t}$	固定成本规模参数	0.115	存活企业 1998 年增加值份额	0.5086	0.5272
σ_t	生产率波动参数	0.34	2007 年顶层 1%企业增加值份额	0.3940	0.3981
ϱ_t	进入企业均值变化率	0.1491	2007 年进入企业增加值份额	0.6946	0.6906
4. 2007-2015 年时变参数校准结果					
$d \ln \psi_t$	一般技术变化率	0.0567	2015 年底层 1%企业劳动收入份额	0.3911	0.3876
$d \ln \alpha_t$	前沿技术变化率	-0.0123	2015 年顶层 1%企业劳动收入份额	0.1415	0.1292
$\xi_{o,t}$	固定成本规模参数	0.091	2007 年存活企业 2015 年占比	0.4024	0.4096
σ_t	生产率波动参数	0.27	2015 年顶层 1%企业增加值份额	0.3370	0.3336
ϱ_t	进入企业均值变化率	-0.0735	2015 年进入企业增加值份额	0.4603	0.4629

校准结果表明，1998—2007 年中国自动化技术表现为前沿技术进步和一般性技术进步，即 α_t 和 ψ_t 的提高。而 2007—2015 年主要表现为一般技术进步，前沿技术指标 α_t 反而有所下降。结合本文模型设定，这表明中国制造业自动化进程在 2007 年前后可能发生了由“前沿突破驱动”向“普及扩散驱动”的阶段性转变。在前一阶段，自动化既体现为机器人价格下降和通用效率提升，也表现为机器人对人类劳动替代能力的增强。后一阶段，自动化深化主要来自成熟技术的标准化扩散，而非前沿替代能力的持续强化。与此同时，生产率波动参数的变化也表明，后一阶段由高成长企业推动技术前沿外扩的力量有所减弱，行业演进更多表现为既有自动化技术在一般企业的扩散。

基于现实背景分析，上述自动化进程的阶段性转换也可能与劳动力结构和任务结构的变化有关。一方面，随着高等教育扩张和高技能劳动力供给占比提高，机器人资本与高技能劳动在部分复杂任务上的互补性可能增强，从而削弱了机器人对人类劳动的相对替代优势，因此后一阶段前沿技术指标 α_t 有所下降（徐少锋等，2024）。另一方面，第二个阶段王永钦和董雯（2020）所述的就业创造效应可能强于其替代效应，适配人类劳动新型任务的出现提高了自动化生产任务对人类劳动的需求，这会进一步拉低前沿技术指标 α_t 。^①但总体而言，两阶段自动化技术的差异性变化可能是导致制造业劳动收入份额演变表现出阶段性特征的重要原因。

2. 拟合效果分析

正文由于篇幅限制，仅展示了总量层面的拟合结果。本节展示了基准模型对企业层面关键经济变量的拟合程度，并对比了产值法分解结果与模型分解结果，以此判断模型的可靠性。



附图 5：企业层面数值模拟结果

附图 5 展示了模型对百分位企业的劳动收入份额分布及增加值份额分布的拟合结果。百分位越靠前的企业，增加值份额越大，劳动收入份额也随之降低。绝大部分的增加值份额集聚在前 20% 的企业，这些企业的劳动收入份额低于 0.30。此外，模型对百分位企业增加值份额分布的拟合效果良好，表明模型企业生产率服从对数正态分布的假设能较好地拟合企业市场规模的现实分布。模型对劳动收入份额分布的拟合效果相对欠佳，并且对 1998 年的拟合结果要优于 2007 年和 2015 年。2015 年劳动收入份额分布的拟合结果较差，其主要原因在于 2015 年现实劳动收入份额的分布特征出现显著改变。收入法计算的结果亦表现出类似的特征，这表明 2015 年工企数据库的数据可能存在一定缺陷，导致模型结果对现实数据的拟合效果不佳。^②

附表 6 对比了产值法分解结果与模型分解结果。^③由表可知，模型分解结果与产值法分解结

^① 需要注意的是，上述现实背景分析属于对参数校准结果的经济解释，而非本文模型直接识别的因果结论，但其与本文两阶段自动化形态差异及劳动收入份额阶段性演变的事实一致。

^② 陈林（2018）、肖利平和许巍峰（2018）也指出 2008 年以后的工企数据库由于样本遗漏、重要指标缺失、统计口径变更、数据准确度下滑等原因，数据质量可能存在问题。

^③ 其中，附表 6 所列“收入法分解结果”与正文表 1“面板 A：均值协方差项分解结果”一致。需要说明的是，该结果为基于实际数据得到的分解结果，本文在此重复列示，主要是为了便于读者对比实际数据分解结果与数值模拟结果。

果基本相近，表明模型拟合效果良好，很好地捕捉到制造业劳动收入份额的两阶段变化特征。尽管在 1998—2007 年，模型低估行业平均效应，高估行业结构效应，但模型结果与实际数据分解结果相近。尤其是在第二阶段以及总体的拟合上，模型较好地捕捉到行业平均效应和结构效应的变化，展现出对现实数据较强的拟合能力。总体来看，模拟结果与现实数据接近，反映模型对现实的解释能力较强。

附表 6：基准模型模拟结果

时间		产值法分解结果			模型分解结果		
		加权值	行业平均效	行业结构效	加权值	行业平均	行业结构
		变动	应	应	变动	效应	效应
1998-2007 年	水平值	-0.0513	-0.0232	-0.0280	-0.0454	-0.0120	-0.0334
	贡献	98.80%	44.81%	53.99%	99.40%	26.33%	73.06%
2007-2015 年	水平值	-0.0006	-0.0697	0.0691	-0.0003	-0.0790	0.0787
	贡献	1.20%	134.43%	-133.22%	0.60%	172.72%	-172.12%
1998-2015 年	水平值	-0.0519	-0.0930	0.0411	-0.0457	-0.0910	0.0453
	贡献	100%	179.24%	-79.24%	100%	199.05%	-99.05%

附录六 稳健性检验

本节主要对任务替代弹性 ε 进行稳健性检验。已有文献通常假定其大于 1（诸竹君等，2026）。其中，郭凯明和王钰冰（2022）与王钰冰等（2024）设定其为 1.5，章潇萌和刘相波（2022）将其设定为 2。此外，根据柏培文和王亚文（2023）的测算结果，1995—2014 年中国制造业内部各行业资本对中、低技能劳动的替代弹性普遍在 1.2 到 2 之间。因此本文最终在 1.2—2 之间取不同参数数值进行稳健性检验。

附表 7 展示了不同参数取值下的校准结果各类技术进步对制造业劳动收入份额的影响。第一列表明，各参数环境下模型对两阶段劳动收入份额的变动趋势拟合良好。并且对比列（2）、列（3）和列（4）可知，1998—2007 年一般性和前沿技术进步是导致制造业劳动收入份额下降的重要原因；而 2007—2015 年一般性技术进步会导致制造业劳动收入份额下降，但前沿技术变化反而会导致制造业劳动收入份额上升。不同参数取值下结果与正文结果一致，表明模型参数选择相对稳健。

附表 7：不同参数取值下各类技术进步对制造业劳动收入份额的影响

时间	加权劳动收入份额变化值	基准	关闭两类	仅有一般性	仅有前沿
		模型	技术变化	技术变化	技术变化
		(1)	(2)	(3)	(4)
1998— 2007 年	$\varepsilon = 1.2$	-0.0415	0.0788	0.0284	0.0250
	$\varepsilon = 1.4$	-0.0451	0.0800	0.0173	0.0348
	$\varepsilon = 1.6$	-0.0477	0.0884	0.0053	0.0584
	$\varepsilon = 1.8$	-0.0555	0.0915	-0.0005	0.0739
	$\varepsilon = 2.0$	-0.0553	0.0799	-0.0015	0.0727
2007— 2015 年	$\varepsilon = 1.2$	-0.0006	0.0043	-0.1162	0.0821
	$\varepsilon = 1.4$	-0.0001	0.0045	-0.0994	0.0752
	$\varepsilon = 1.6$	-0.0010	0.0003	-0.0563	0.0473
	$\varepsilon = 1.8$	-0.0006	-0.0034	-0.0344	0.0257
	$\varepsilon = 2.0$	0.0024	-0.0068	-0.0195	0.0147

附表 8—12 展示了不同参数取值下各类技术对劳动收入份额的影响机制。面板 A 表明，一般性技术 ψ_t 增大通常会提高协方差项，产生正向的行业结构效应；而前沿技术 α_t 的提高会降低协方差项，产生负向的行业结构效应。并且分阶段来看，1998—2007 年，两类技术进步是产生负向行业平均效应和结构效应的重要原因。2007—2015 年，一般性技术进步是产生负向行业平均效应和正向行业结构效应的主要原因。前沿技术变化则抑制了均值项的下降，引起正向的行业平均效应。

面板 B 展示了两类技术进步对行业结构效应的影响渠道。与正文表 2 结果一致，一般性技术 ψ_t 增大主要通过劳动份额效应抬升行业结构效应，其增加值份额效应反而会产生负向影响，并且动态交互效应影响较为轻微。而前沿技术 α_t 主要通过劳动份额效应和增加值份额效应拉低行业结构效应，其动态交互效应较为轻微。

参数敏感性检验结果表明，不同任务替代弹性的取值并不会对模型数值模拟结果产生太大影响，模拟结果与正文基准拟合结果基本一致，表明正文任务替代弹性的取值是稳健的。

附表 8：任务替代弹性为 1.2 时的影响机制分析

时间	效应分解	实际 数据 (1)	基准 模型 (2)	关闭两类 技术变化 (3)	仅有一般性 技术变化 (4)	仅有前沿 技术变化 (5)
面板 A：均值与协方差项分解						
1998—2007 年	行业平均效应	-0.0232	-0.0188	0.0849	0.0406	0.0452
	行业结构效应	-0.0280	-0.0227	-0.0061	-0.0122	-0.0202
2007—2015 年	行业平均效应	-0.0697	-0.0659	-0.0392	-0.2154	0.0314
	行业结构效应	0.0691	0.0653	0.0435	0.0993	0.0507
面板 B：百分位分解						
1998—2007 年	劳动份额效应	-0.0198	-0.0181	-0.0209	-0.0138	-0.0313
	增加值份额效应	-0.0076	-0.0038	0.0120	0.0015	0.0085
	动态交互效应	-0.0007	-0.0008	0.0029	0.0001	0.0027
2007—2015 年	劳动份额效应	0.0652	0.0618	0.0294	0.1005	0.0312
	增加值份额效应	0.0132	0.0066	0.0178	-0.0048	0.0246
	动态交互效应	-0.0093	-0.0032	-0.0038	0.0035	-0.0051

附表 9：任务替代弹性为 1.4 时的影响机制分析

时间	效应分解	实际 数据 (1)	基准 模型 (2)	关闭两类 技术变化 (3)	仅有一般性 技术变化 (4)	仅有前沿 技术变化 (5)
面板 A：均值与协方差项分解						
1998—2007 年	行业平均效应	-0.0232	-0.0216	0.0898	0.0332	0.0569
	行业结构效应	-0.0280	-0.0235	-0.0098	-0.0158	-0.0221
2007—2015 年	行业平均效应	-0.0697	-0.0676	-0.0407	-0.1957	0.0249
	行业结构效应	0.0691	0.0675	0.0453	0.0963	0.0503
面板 B：百分位分解						
1998—2007 年	劳动份额效应	-0.0198	-0.0164	-0.0242	-0.0140	-0.0337
	增加值份额效应	-0.0076	-0.0061	0.0114	-0.0014	0.0087
	动态交互效应	-0.0007	-0.0010	0.0031	-0.0004	0.0030
2007—2015 年	劳动份额效应	0.0652	0.0633	0.0313	0.0967	0.0313
	增加值份额效应	0.0132	0.0081	0.0180	-0.0011	0.0228
	动态交互效应	-0.0093	-0.0039	-0.0040	0.0007	-0.0049

附表 10：任务替代弹性为 1.6 时的影响机制分析

时间	效应分解	实际 数据 (1)	基准 模型 (2)	关闭两类 技术变化 (3)	仅有一般性 技术变化 (4)	仅有前沿 技术变化 (5)
面板 A：均值与协方差项分解						
1998—2007 年	行业平均效应	-0.0232	-0.0193	0.1194	0.0291	0.1001
	行业结构效应	-0.0280	-0.0284	-0.0309	-0.0238	-0.0418
2007—2015 年	行业平均效应	-0.0697	-0.0767	-0.0411	-0.1485	0.0050
	行业结构效应	0.0691	0.0757	0.0414	0.0922	0.0423
面板 B：百分位分解						
1998—2007 年	劳动份额效应	-0.0198	-0.0215	-0.0476	0.0190	-0.0611
	增加值份额效应	-0.0076	-0.0058	0.0108	-0.0040	0.0114
	动态交互效应	-0.0007	-0.0011	0.0060	-0.0008	0.0079
2007—2015 年	劳动份额效应	0.0652	0.0736	0.0323	0.0916	0.0313
	增加值份额效应	0.0132	0.0051	0.0119	0.0024	0.0140
	动态交互效应	-0.0093	-0.0030	-0.0028	-0.0018	-0.0030

附表 11：任务替代弹性为 1.8 时的影响机制分析

时间	效应分解	实际 数据 (1)	基准 模型 (2)	关闭两类 技术变化 (3)	仅有一般性 技术变化 (4)	仅有前沿 技术变化 (5)
面板 A：均值与协方差项分解						
1998—2007 年	行业平均效应	-0.0232	-0.0227	0.1488	0.0260	0.1426
	行业结构效应	-0.0280	-0.0328	-0.0572	-0.0265	-0.0687
2007—2015 年	行业平均效应	-0.0697	-0.0822	-0.0470	-0.1272	-0.0175
	行业结构效应	0.0691	0.0816	0.0436	0.0928	0.0433
面板 B：百分位分解						
1998—2007 年	劳动份额效应	-0.0198	-0.0266	-0.0755	-0.0212	-0.0975
	增加值份额效应	-0.0076	-0.0050	0.0094	-0.0044	0.0129
	动态交互效应	-0.0007	-0.0012	0.0090	-0.0009	0.0160
2007—2015 年	劳动份额效应	0.0652	0.0802	0.0382	0.0924	0.0373
	增加值份额效应	0.0132	0.0042	0.0077	0.0019	0.0083
	动态交互效应	-0.0093	-0.0029	-0.0023	-0.0015	-0.0023

附表 12：任务替代弹性为 2.0 时的影响机制分析

时间	效应分解	实际	基准	关闭两类	仅有一般性	仅有前沿
		数据	模型	技术变化	技术变化	技术变化
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
面板 A：均值与协方差项分解						
1998—2007 年	行业平均效应	-0.0232	-0.0214	0.1702	0.0251	0.1773
	行业结构效应	-0.0280	-0.0339	-0.0903	-0.0266	-0.1047
2007—2015 年	行业平均效应	-0.0697	-0.0851	-0.0593	-0.1121	-0.0362
	行业结构效应	0.0691	0.0875	0.0526	0.0926	0.0509
面板 B：百分位分解						
1998—2007 年	劳动份额效应	-0.0198	-0.0293	-0.1057	-0.0224	-0.1365
	增加值份额效应	-0.0076	-0.0035	0.0061	-0.0034	0.0105
	动态交互效应	-0.0007	-0.0011	0.0093	-0.0008	0.0214
2007—2015 年	劳动份额效应	0.0652	0.0869	0.0501	0.0922	0.0482
	增加值份额效应	0.0132	0.0032	0.0045	0.0030	0.0047
	动态交互效应	-0.0093	-0.0026	-0.0021	-0.0026	-0.0020

附录七 反事实分析结果补充

1. 其他关键变量反事实分析结果

附表 13 展示了对其他关键经济变量进行的反事实分析结果。由表可知：在 1998—2007 年，自动化会导致顶层 1%企业劳动收入份额下降 0.10，其增加值份额增加 11.53 个百分点，底层 1%企业劳动收入份额下降 0.07。而在 2007—2015 年，自动化技术变化可以解释顶层 1%企业劳动收入份额 0.03 的上升，其增加值份额 5.17 个百分点的上升，底层 1%企业劳动收入份额 0.07 的下降。从影响结果来看，由于第一个阶段前沿技术 α_t 和一般性技术 ψ_t 都提高了，根据命题 4，自动化会降低所有企业的劳动收入份额，并且对顶层企业劳动收入份额的影响更加明显。结合命题 2 和命题 4，两类技术进步还会增加大型企业的增加值份额，因此前 1%企业的增加值份额上升。而在第二个阶段，由于自动化主要表现为一般性技术进步（即 ψ_t 的提高）和前沿技术 α_t 的下降，根据命题 4，一般性技术主要影响底层企业的劳动收入份额，而前沿技术主要影响顶层企业的劳动收入份额，因此底层 1%企业的劳动收入份额下降而顶层 1%企业的劳动收入份额上升。但 ψ_t 的提高会推动企业规模分化，而 α_t 的下降会降低顶层企业的增加值份额。前者的影响更明显，因此顶层 1%企业的增加值份额上升。

附表 13：其他反事实操作结果

时间	关键经济变量变化值	实际	基准	关闭两类	仅有一般性	仅有前沿
		数据	模型	技术变化	技术变化	技术变化
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1998—2007 年	顶层 1%企业劳动收入份额	-0.0381	-0.0490	0.0503	0.0096	0.0034
	底层 1%企业劳动收入份额	0.0092	0.0083	0.0823	0.0404	0.0709
	顶层 1%企业增加值份额	0.0551	0.0642	-0.0511	0.0365	-0.0420
2007—2015 年	顶层 1%企业劳动收入份额	0.0327	0.0256	-0.0002	-0.0610	0.0695
	底层 1%企业劳动收入份额	-0.1292	-0.1363	-0.0707	-0.3377	-0.0190
	顶层 1%企业增加值份额	-0.0571	-0.0645	-0.1162	-0.0138	-0.1414

注：表中的数值表示末期各经济变量的值减去其基期值。

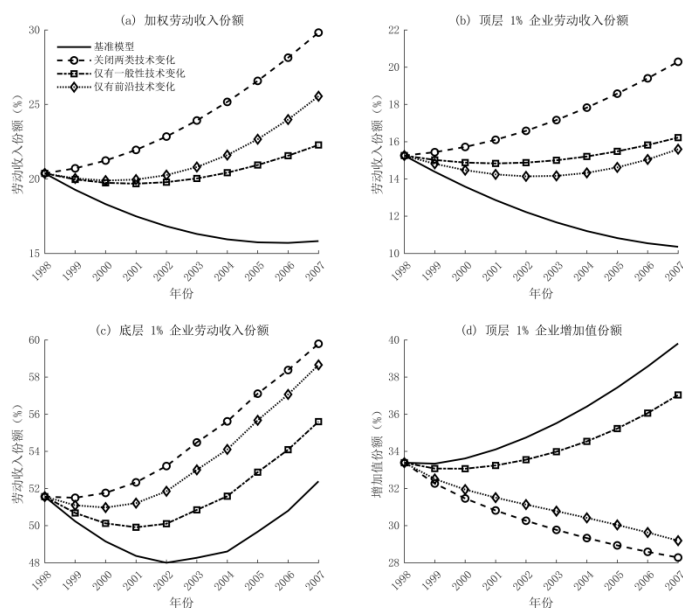
列（4）、列（5）对列（3）的结果之差分别揭示了一般性与前沿技术变化的经济影响。结果表明两阶段一般技术进步都降低了所有企业的劳动收入份额，并且对底层企业的影响更加明显。①而前沿技术进步的影响在两阶段则发生了截然相反的变化。在 1998—2007 年，前沿技术 α_t 上升，导致顶层和底层 1%企业分别下降 0.05、0.01。在 2007—2015 年，前沿技术 α_t 下降，导致顶层和底层 1%企业分别上升 0.07、0.05。此外，在第一个阶段，两者都会使企业规模集聚，分别增大顶层 1%企业的增加值份额 8.76、0.91 个百分点。而第二个阶段，两者对企业规模的影响截然相反，一般性技术进步会导致顶层 1%企业增加值份额 10.24 个百分点，前沿技术 α_t 的下降反而使其增加值份额下降 2.52 个百分点。

2. 动态反事实分析结果

为尽可能避免时点选择对本文结论的干扰，本节按照正文的反事实操作，图示展示两个阶段

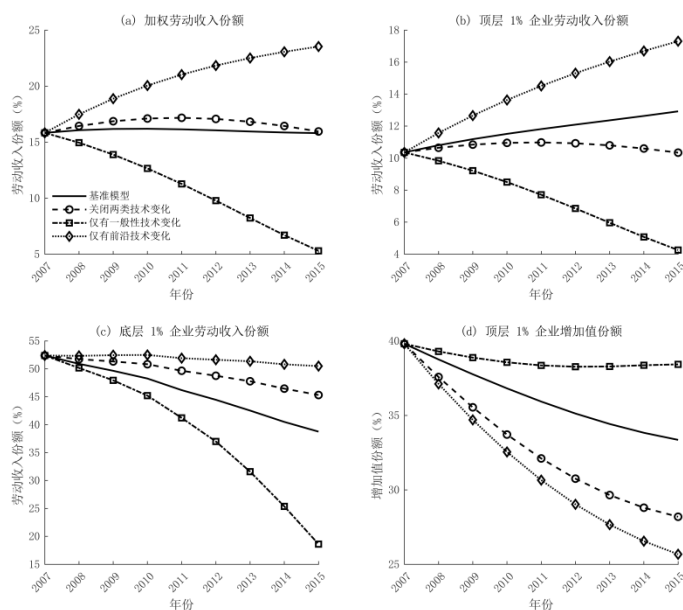
① 1998—2007 年，一般技术进步使底层 1%企业劳动收入份额下降 0.04，使顶层 1%企业劳动收入份额下降 0.04。2007—2015 年，一般技术进步使底层和顶层 1%企业劳动收入份额分别下降 0.27 和 0.06。

每一个时点各类自动化技术变化的影响。其中,附图6和附图7分别展示了1998—2007年和2007—2015年的反事实操作过渡动态结果。



附图6: 1998—2007年反事实动态结果

从附图6可以看出,1998—2007年两类技术进步极大地拉低了制造业劳动收入份额,圆圈虚线处于基准模型实线上方。具体而言,方形点划线和菱形点线位于圆圈虚线下方,表明一般性技术进步和前沿技术进步都拉低了制造业劳动收入份额,并且一般性技术的影响更加明显(表现为方形点划线位于更下方)。同理,1998—2007年两类技术进步都拉低了顶层1%企业和底层1%企业的劳动收入份额,并且一般性技术进步对底层1%企业的劳动收入份额影响更加明显,前沿技术进步对顶层1%企业的劳动收入份额影响更加显著。反事实动态结果与前文理论分析结果一致。至于顶层1%企业增加值份额,两类技术进步都有促进作用,但前沿技术进步影响更加显著。

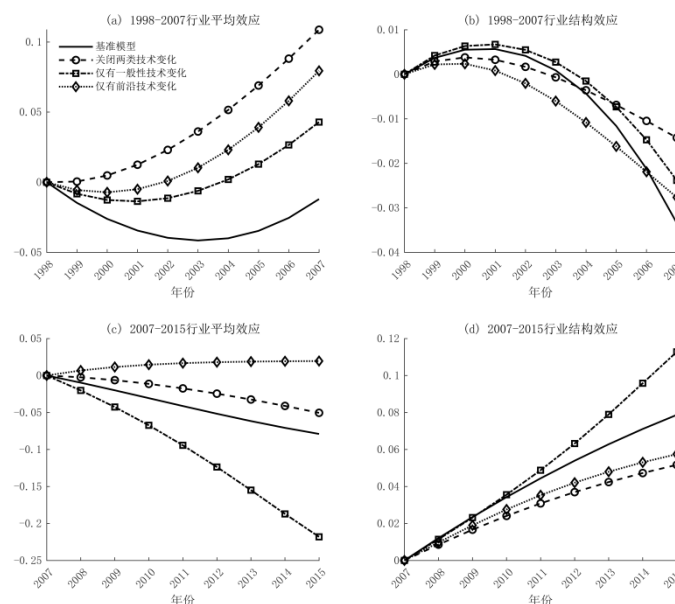


附图7: 2007—2015年反事实动态结果

附图7展示了2007—2015年各类技术变化的反事实动态结果。从图中可知,这一阶段两类

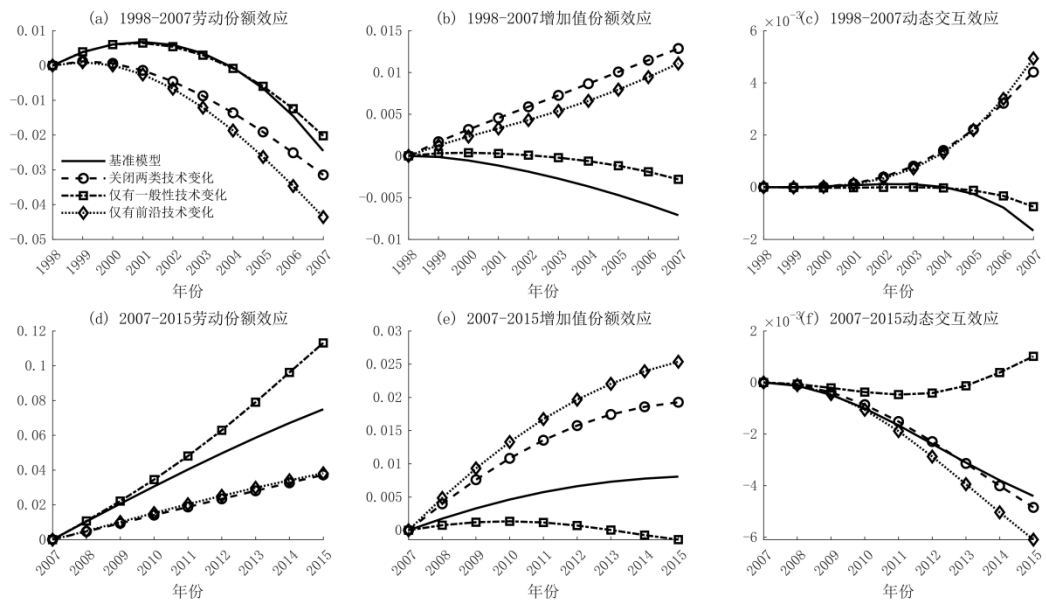
技术变化对制造业劳动收入份额的影响较弱，表现为圆圈虚线与基准模型实线较为接近。之所以这样，是因为一般性技术进步对劳动收入份额的拉低作用与前沿技术指标 α_t 下降的抬升作用相互抵消，最终导致这一阶段技术变化的影响较弱。在顶层和底层 1% 企业劳动收入份额方面， ψ_t 的增大会降低企业劳动收入份额，但前沿技术指标 α_t 的下降会抬高企业劳动收入份额。但正如前文所述，顶层 1% 企业劳动收入份额主要受前沿技术影响，因此两类技术变化最终会拉高其收入份额；而底层 1% 企业劳动收入份额受一般性技术进步影响明显，因此两类技术变化会降低其收入份额。在顶层 1% 企业增加值份额方面，一般性技术进步有促进作用，而前沿技术变化会产生抑制作用。前者影响占据主导，因此两类技术变化有效地提升了顶层 1% 企业增加值份额。

附图 8 展示了两阶段各类技术变化引致的行业平均效应及结构效应。图 (a) 表明 1995—2007 年一般性技术进步和前沿技术进步都有效拉低了均值项，从而产生明显的负向行业平均效应。并且一般性技术进步的影响占据主导。在行业结构效应方面，图 (b) 表明前沿技术进步始终会拉低协方差项，会产生负向的行业结构效应。而一般性技术进步在 2005 年之前都会抬高协方差项，引发正向的行业结构效应；但之后影响方向相反。图 (c) 和图 (d) 分别展示了 2007—2015 年各类技术变化的行业平均效应和行业结构效应。从图可知，这一阶段一般性技术 ψ_t 的增大始终会拉低均值项，抬高协方差项，从而引发负向的行业平均效应和正向的行业结构效应。而前沿指标 α_t 的下降会抬高均值项和协方差项，从而引发正向的行业平均效应和行业结构效应。



附图 8：两阶段均值与协方差项分解结果

附图 9 进一步展示了两阶段自动化技术变化对行业结构效应的影响机制。从图可知，与正文所述一致，一般性技术进步主要通过劳动份额效应与增加值份额效应影响行业结构效应，其动态交互效应较为轻微。根据理论分析的结果，由于一般性技术进步对底层企业劳动收入份额的拉低作用较顶层企业更加明显，并且其会加剧市场垄断，增大顶层企业的市场份额和增加值份额，因此一般性技术进步会产生正向的劳动份额效应和负向的增加值效应，表现为图 (a) 和图 (d) 方形点划线都位于圆圈虚线的上方，图 (b) 和图 (c) 方形点划线都位于圆圈虚线的下方。前沿技术进步主要通过劳动份额效应产生影响，由于其对顶层企业劳动份额的拉低作用更加明显，因此 α_t 增大会产生负向的劳动份额效应，表现为图 (a) 菱形点线位于圆圈虚线的下方。

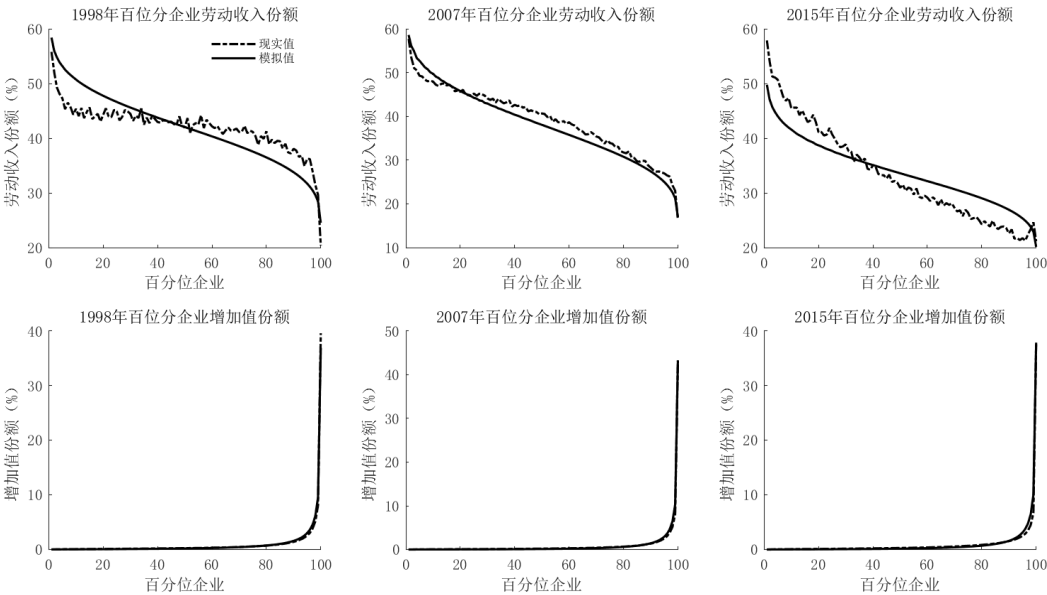


附图 9：两阶段百分位分解结果

附录八 收入法数值模拟结果

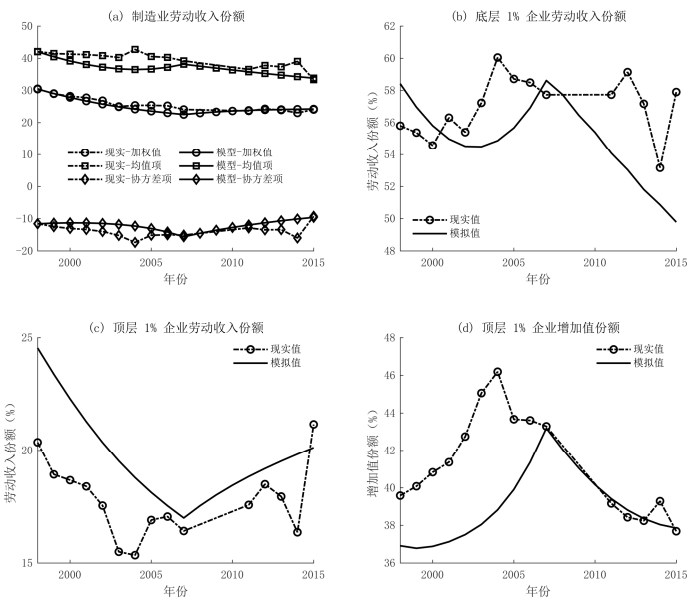
1. 收入法校准结果

为了检验本文劳动收入份额的构建方法是否合理，本文进一步根据收入法计算的数据结果进行数值模拟，模拟结果见附图 10、附图 11 和附表 14。



附图 10：基于收入法的企业层面拟合结果

附图 10 表明模型企业层面的拟合效果良好，尤其是 2007 年的拟合结果较为完美。模型对 1998 年、2015 年企业劳动收入份额的分布拟合效果相对欠佳，其中 1998 年现实数据底层和顶层劳动收入份额的下降过快，而中层劳动收入份额又基本不变，表明 1998 年收入法计算的结果稳健性欠佳。2015 年现实数据企业劳动收入份额的分布模式又与 1998 年、2007 年表现出极大的差异，表明 2015 年数据质量可能存在瑕疵，这可能是 2015 年模型拟合效果欠佳的原因。



附图 11：基于收入法的总量层面数值模拟结果

在总量层面，附图 11 展示了基准模型对收入法计算现实结果的拟合效果。总量层面的拟合效

果较正文第四节的拟合效果较弱，这主要是由于本文在校准过程中还选取劳动收入份额作为额外的校准矩来增进拟合效果。因此模型对劳动收入份额的拟合效果较强，而对其他的经济变量拟合效果相对较弱。

附表 14：基于收入法的基准模型模拟结果

时间		收入法分解结果			模型分解结果		
		加权值	行业平均	行业结构	加权值	行业平均	行业结构
		变动	效应	效应	变动	效应	效应
1998-2007 年	水平值	-0.0643	-0.0287	-0.0356	-0.0789	-0.0388	-0.0401
	贡献	99.77%	44.52%	55.25%	127.82%	62.80%	65.01%
2007-2015 年	水平值	-0.0001	-0.0585	0.0584	0.0172	-0.0430	0.0602
	贡献	0.23%	90.76%	90.53%	-27.82%	69.70%	-97.52%
1998-2015 年	水平值	-0.0645	-0.0872	0.0228	-0.0617	-0.0818	0.0201
	贡献	100%	135.28%	-35.28%	100%	132.51%	-32.51%

附表 14 对比了收入法分解结果与模型分解结果。①可以发现，模型分解结果与收入法分解结果基本一致。尽管 2007-2015 年模型分解结果高估了行业结构效应并低估了行业平均效应，但总体来看，整个阶段模型拟合结果良好。并且模型捕捉到劳动收入份额的两阶段特征，展现出对现实数据良好的拟合能力。模拟结果与正文第五节结果相近，表明劳动收入份额计算方法对结果影响不大。

2. 收入法反事实分析结果

附表 15：基于收入法的反事实操作结果

时间	关键经济变量变化值	实际	基准	关闭两类	仅有一般性	仅有前沿
		数据	模型	技术变化	技术变化	技术变化
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1998— 2007 年	加权劳动收入份额	-0.0643	-0.0789	0.0960	0.0080	0.0382
	顶层 1%企业劳动收入份额	-0.0395	-0.0755	0.0646	0.0067	0.0012
	底层 1%企业劳动收入份额	0.0193	0.0020	0.0826	0.0411	0.0660
	顶层 1%企业增加值份额	0.0371	0.0627	-0.0940	0.0200	-0.0772
2007— 2015 年	加权劳动收入份额	-0.0001	0.0172	0.0144	-0.0854	0.0907
	顶层 1%企业劳动收入份额	0.0475	0.0314	0.0074	-0.0597	0.0806
	底层 1%企业劳动收入份额	0.0017	-0.0883	-0.0595	-0.1915	-0.0142
	顶层 1%企业增加值份额	-0.0561	-0.0533	-0.1094	0.0036	-0.1404

注：文中的数值表示末期各经济变量的值减去其基期值。

附表 15 展示了两类自动化的经济影响。（3）—（5）列的结果表明，1998—2007 年，一般性技术 ψ_t 和前沿技术 α_t 的提高是劳动收入份额降低的重要原因，两者分别导致劳动收入份额下

① 其中，附表 14 所列“收入法分解结果”与附表 4 “面板 A：均值协方差项分解结果”一致。需要说明的是，该结果为基于实际数据得到的分解结果，本文在此重复列示，主要是为了便于读者对比实际数据分解结果与数值模拟结果。

降 0.0880、0.0578。2007—2015 年，一般性技术 ψ_t 提高推动劳动收入份额下降 0.0998，前沿技术 α_t 下降拉高劳动收入份额 0.0763。从企业层面的角度上看，一般性技术变化对底层 1% 企业的劳动收入份额影响更大，而前沿技术变化对顶层 1% 企业的劳动收入份额影响更明显。并且一般性技术变化对企业规模分化的影响更显著，其会大幅增加顶层 1% 企业的增加值份额。

附表 16 显示了对劳动收入份额变动的分解结果。面板 A 表明一般性技术进步会拉低行业平均效应，而前沿技术进步会拉低行业平均效应及行业结构效应。分阶段来看，1998—2007 年两者都是产生负向行业平均效应和结构效应的重要原因。2007—2015 年一般性技术 ψ_t 提高是导致负向行业平均效应的主要原因，前沿技术 α_t 的提高反而会抬升行业平均效应，并且两者共同作用产生了正向的行业结构效应。面板 B 进一步展示了两类技术进步对行业结构效应的影响渠道。与表 2 结果一致，一般性技术 ψ_t 增大主要通过劳动份额效应抬升行业结构效应，其增加值份额效应反而会产生负向影响，并且动态交互效应影响较为轻微。而前沿技术 α_t 主要通过劳动份额效应和增加值份额效应拉低行业结构效应，其动态交互效应较为轻微。

附表 16：基于收入法的影响机制分析

时间	效应分解	实际 数据 (1)	基准 模型 (2)	关闭两类 技术变化 (3)	仅有一般性 技术变化 (4)	仅有前沿 技术变化 (5)
面板 A：均值与协方差项分解						
1998—2007 年	行业平均效应	-0.0287	-0.0388	0.0963	0.0294	0.0571
	行业结构效应	-0.0356	-0.0401	-0.0003	-0.0214	-0.0189
2007—2015 年	行业平均效应	-0.0585	-0.0430	-0.0319	-0.1494	0.0326
	行业结构效应	0.0584	0.0602	0.0463	0.0641	0.0581
面板 B：百分位分解						
1998—2007 年	劳动份额效应	-0.0273	-0.0276	-0.0188	-0.0166	-0.0352
	增加值份额效应	-0.0081	-0.0105	0.0154	-0.0042	0.0122
	动态交互效应	-0.0002	-0.0020	0.0031	-0.0006	0.0041
2007—2015 年	劳动份额效应	0.0527	0.0547	0.0305	0.0648	0.0376
	增加值份额效应	0.0142	0.0083	0.0192	-0.0013	0.0258
	动态交互效应	0.0085	-0.0030	-0.0034	0.0006	-0.0055

附录九 Melitz—Polanec 分解结果

1. Melitz—Polanec 分解各效应经济学解释

基于正式式（27），本文可将制造业加权劳动收入份额的变动分解为在位企业平均效应、在位企业结构效应、企业退出效应和企业进入效应。其中，在位企业平均效应是指存活企业无加权平均劳动收入份额变动的影响，在位企业结构效应是指在位企业增加值份额变动与劳动收入份额变动的交互影响。企业退出效应捕捉了企业退出对加权劳动收入份额的影响，如劳动收入份额较大的企业退出市场会降低加权劳动收入份额。企业进入效应反映了进入企业的影响，如果进入企业的劳动收入份额低于市场均值，那么该企业的进入会降低加权劳动收入份额。

2. 产值法 Melitz—Polanec 分解结果

本文对产值法计算的劳动收入份额进行 Melitz—Polanec 分解，分解结果见附表 17。

附表 17：Melitz—Polanec 分解结果

时间		加权值 变动	在位企业 平均效应	在位企业 结构效应	企业退出 效应	企业进入 效应
1998-2007 年	水平值	-0.0513	-0.0140	-0.0363	-0.0020	0.0011
	贡献	98.80%	26.90%	70.02%	3.91%	2.04%
2007-2015 年	水平值	-0.0006	-0.0112	0.0265	-0.0109	-0.0050
	贡献	1.20%	21.68%	-51.03%	20.95%	9.61%
1998-2015 年	水平值	-0.0519	0.0053	-0.0065	-0.0208	-0.0299
	贡献	100%	-10.25%	12.59%	40.03%	57.63%

附表 17 的结果表明：①1998—2007 年中国制造业加权值的变动主要是由在位企业结构效应引起的，能解释劳动收入份额总变动的 70.02%。在位企业平均效应也拉低了行业劳动收入份额，其影响为 26.90%。企业的进入与退出效应相对不明显，退出效应为负表明这段时期劳动收入份额较高的企业退出市场，进入效应为正表明进入企业的劳动收入份额加权值要略高于在位企业加权均值。②2007—2015 年，在位企业结构效应起明显的正向作用，表明在位企业的劳动收入份额与增加值份额出现同向变化。而在位企业平均效应、企业退出效应和进入效应起负向作用，其中平均效应与退出效应的影响较为明显，可以解释劳动收入份额总变动的 21.68%和 20.95%。这表明在位企业的劳动收入份额普遍下降，同时劳动收入份额较高的企业退出市场。上述三种效应与在位企业结构效应相互抵消，最终导致制造业的加权值变动不明显。③总体来看，企业的进入和退出是导致整体加权劳动收入份额下降的主要原因，在位企业的平均效应和结构效应反而相互抵消。这主要是由于从 1998 年存活至 2015 年的企业较少，只有顶尖的企业才能存活如此长的时间，因此平均效应和结构效应反映的是较上层企业劳动收入份额的结构性变化，其变化相对较小。

3. 收入法 Melitz—Polanec 分解结果

本文还对收入法计算的劳动收入份额进行 Melitz—Polanec 分解，分解方法参照正文第六节拓展分析。分解结果如附表 18。附表 18 的结果与正文表 3 结果呈现出一致的特征：①1998—2007 年中国制造业加权值的变动主要是由在位企业结构效应引起的，能解释劳动收入份额总变动的 76.97%。在位企业平均效应也拉低了行业劳动收入份额，其影响为 24.13%。企业的进入与退出效

应较产值法分解结果更加明显，但影响相互抵消。这段时期劳动收入份额的下降主要是由在位企业的平均和结构效应导致，并且后者影响占据主导。②2007—2015 年，在位企业结构效应由负转正，反而推高了这段时期的劳动收入份额。在位企业平均效应较不明显，仅轻微地拉低行业劳动收入份额。企业退出效应与进入效应的负向影响较为明显，两者影响与在位企业结构效应相互抵消，从而这段时期劳动收入份额基本不变。③总体来看，在位企业结构效应和企业退出效应是导致劳动收入份额下降的主要因素，这与正文结果不同，表明产值法和收入法对进入企业劳动收入份额的计算结果存在差异。但附表 18 的四种效应与正文结果仅有数值上的差异，符号方向并未改变，表明两种计算方法得出的结果虽然存在差异，但并不会影响文章的主要结论。

附表 18：收入法 Melitz—Polanec 分解结果

		加权值	在位企业	在位企业	企业退出	企业进入
		变动	平均效应	结构效应	效应	效应
1998-2007 年	水平值	-0.0643	-0.0156	-0.0496	-0.0176	0.0185
	贡献	99.77%	24.13%	76.97%	27.28%	-28.61%
2007-2015 年	水平值	-0.0001	-0.0000	0.0099	-0.0072	-0.0028
	贡献	0.23%	0.04%	-15.29%	11.19%	4.29%
1998-2015 年	水平值	-0.0645	0.0041	-0.0251	-0.0405	-0.0030
	贡献	100%	-6.39%	38.87%	62.79%	4.73%

附录十 向服务业延伸的理论探讨与展望

随着中国产业结构转型的进一步深化，服务业逐渐成为中国经济的重要支柱。根据国家统计局公布的数据，2025 年服务业占 GDP 的比重为 57.7%，服务业已成为中国第一大产业。在此现实背景下，探讨自动化及以大语言模型为代表的人工智能技术对服务业劳动收入份额的影响具有重要的现实意义。但受制于数据可得性的限制，本文研究仅限于制造业，难以直接将研究拓展至服务业企业。在此仅能依托正文的研究发现，试图探讨上述技术对服务业劳动收入份额可能的影响。本节先探讨了服务业与制造业自动化形式、生产任务及企业特征的差异，在此基础上进一步分析自动化和生成式人工智能对服务业劳动收入份额的潜在影响。

1. 自动化形式差异

相比于制造业内部以工业机器人为代表的设备型自动化，服务业发生的自动化更多地体现为数字化、平台化和智能化（Webb, 2019）。由此，服务业内部技术替代的工作任务往往不再是标准化的体力劳动或重复性操作任务，而更多涉及常规性认知、信息中介和可程序化的专业服务任务。也正因如此，服务业内部的自动化和人工智能技术进步，并不简单地表现为对劳动的替代，其更有可能重塑劳动任务结构、企业组织方式及市场竞争格局。

2. 生产任务差异

制造业的生产流程主要由物理转换与加工任务构成。这些任务往往具备高度的程序化、结构化和重复性特征（Acemoglu and Autor, 2011）。当工业机器人等自动化技术引入时，机器执行此类物理任务的效率与精度能够接近甚至超越人类。因此，在制造业中，自动化往往表现为机器对人类简单劳动的取代，将劳动力大规模从原有常规任务中挤出，进而降低制造业劳动收入份额（Acemoglu, and Restrepo, 2018）。

相比之下，服务业的生产过程高度交织着信息处理、复杂逻辑推理、情感共鸣与人际交互等非程序化任务（Autor et al., 2003; Deming, 2017）。这些任务对人类的交互能力、认知能力和共情力能力有着极高的依赖。传统以工业机器人和自动控制系统为代表的自动化技术仅能处理极少数边缘性任务，难以在核心的交互与认知环节替代人类劳动。

3. 企业特征差异

服务业企业往往具有典型的“轻资产、高固定成本、低边际成本”特征，该特性使得自动化等技术冲击在服务业中可能诱发更为剧烈的企业规模分化（Haskel, 2018）。在制造业中，企业规模的扩张往往受限于高额的实物固定资产投入。而在服务业，技术的快速变革会导致领先企业凭借极低的边际成本快速实现跨越式的市场渗透。服务业“明星企业”的规模扩张受固定资产投入限制的影响较小，整个行业呈现出明显的“赢者通吃”特征（Hsieh and Rossi-Hansberg, 2021）。当行业内的优质企业率先使用新技术投入生产，新技术赋予的生产率优势将迅速转化为巨大的规模优势，诱发更为显著的市场份额集中并加剧市场垄断。

4. 自动化对服务业劳动收入份额可能的影响

鉴于上述分析，本文认为以工业机器人为代表的自动化技术对服务业企业劳动收入份额的影响相对较小（Autor et al., 2003; Graetz and Michaels, 2018）。传统的工业机器人和自动控制系统难以大规模替代服务业的生产任务，也因此服务业的普及程度和应用规模要小于制造业。设

备型自动化对服务业企业劳动收入份额的影响相对轻微。

但值得重视的是，以数字化、平台化和智能化为代表的智能自动化对服务业企业劳动收入份额的影响更加复杂（肖土盛等，2022；赵春明等，2023）。一方面这类智能自动化更易替代高能工人，从而降低企业劳动收入份额（比如标准化财务软件对会计人员就业的挤出）。另一方面这类智能自动化又会降低就业门槛，吸引低技能工人进入，从而抬升企业劳动收入份额（比如美团、滴滴等平台的兴起，容纳了大规模的零工就业）。这类自动化对服务业企业劳动收入份额的影响取决于上述两种机制作用的相对大小。

但正如本文所述，自动化不仅会通过影响企业劳动收入份额进而影响行业的劳动收入份额，还会通过企业规模分化发挥作用。考虑到服务业“明星企业”的扩张更快，服务业企业的竞争更加剧烈。因此新的自动化技术进步更易加剧服务业内部的市场垄断，诱使市场份额向低劳动收入份额的头部企业过度集聚，从而通过行业结构效应更大幅度地拉低服务业劳动收入份额。

5. 生成式人工智能对服务业劳动收入份额的潜在影响

近年来，生成式人工智能的快速迭代正从根本上改变服务业的任务替代边界。不同于以工业机器人为代表的传统自动化技术，生成式人工智能凭借其强大的自然语言处理和逻辑推理能力，在逻辑推演、数学计算、代码编写等复杂认知任务中，均表现出极强的生产力（Noy and Zhang, 2023）。由于现代服务业岗位的大部分工作内容由上述任务构成，因此服务业正面临严峻的技术替代风险（Eloundou et al., 2024）。张丹丹等（2024）指出，生成式人工智能暴露度最高的 20 个岗位几乎全部属于服务业。生成式人工智能会在服务业引发大规模的“机器换人”，进而拉低其劳动收入份额。并且伴随着技术的发展，这种替代效应将进一步得到强化：一方面，生成式人工智能的快速迭代会引发机器人和自动化系统智能程度的突破，进而导致人工智能更大范围地替代人类劳动。另一方面，面对这种颠覆性的技术浪潮，服务业内部的激烈竞争也迫使企业之间进行“人工智能竞赛”，从而推动新兴人工智能技术在服务业得到广泛而快速的运用，进而加速“机器换人”。并且正如前文所述，服务业企业受固定资产投资限制的影响相对较小，先发企业极易利用人工智能的生产率优势实现快速的规模扩张与跨区域竞争（Hsieh and Rossi-Hansberg, 2021）。因此，生成式人工智能不仅将引发服务业内部广泛的“机器换人”，还会加剧行业寡头垄断，从而对服务业劳动收入份额施加下行压力。但是，生成式人工智能对专业技能的替代也有可能降低服务业岗位的技能要求，从而放低就业门槛，吸引更多低技能工人进入。这反而在某种程度上会缓解生成式人工智能引致的劳动收入份额下降（Autor and Thompson, 2025）。

参考文献

- [1] 柏培文, 王亚文. 中国细分行业技能资本替代弹性与技术偏向性[J]. 经济研究, 2023, 58(03): 135-153.
- [2] 陈林. 中国工业企业数据库的使用问题再探[J]. 经济评论, 2018, (06): 140-153.
- [3] 陈诗一, 陈登科. 中国资源配置效率动态演化——纳入能源要素的新视角[J]. 中国社会科学, 2017(4):67—83+206—207.
- [4] 郭凯明, 王钰冰. 人工智能技术方向、时间配置结构转型与人类劳动变革远景[J]. 中国工业经济, 2022, (12): 33-51.
- [5] 刘小玄, 李双杰. 制造业企业相对效率的度量和比较及其外生决定因素(2000—2004)[J]. 经济学(季刊), 2008(3): 74-99.
- [6] 聂辉华, 江艇, 杨汝岱. 中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J]. 世界经济, 2012(5): 142-158.
- [7] 王永钦, 董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场? ——来自制造业上市公司的证据[J]. 经济研究, 2020(10):159—175.
- [8] 王钰冰, 郭凯明, 龚六堂. 结构性就业矛盾、劳动时间配置与人工智能技术革命[J]. 金融研究, 2024, (01): 1-18.
- [9] 巫强, 汪阳昕, 黄孚. 自动化能否导致企业生产率增长与分化——基于工作任务的差异替代视角[J]. 中国工业经济, 2024, (11): 99-117.
- [10] 肖利平, 许巍峰. 工业企业数据库在企业经济行为研究中的应用——视角、合并与拓展[J]. 外国经济与管理, 2018, 40(03): 137-152.
- [11] 肖土盛, 孙瑞琦, 袁淳, 孙健. 企业数字化转型、人力资本结构调整与劳动收入份额[J]. 管理世界, 2022, 38(12): 220-237.
- [12] 谢杰, 过重阳, 陈科杰, 郭佳. 最低工资、工业自动化与技能溢价[J]. 中国工业经济, 2022, (09): 102-120.
- [13] 徐少锋, 兰森, 张紫洋, 于泽. 多部门视角下偏向性技术进步对中国收入分布的影响[J]. 中国工业经济, 2024(6):23—41.
- [14] 闫雪凌, 朱博楷, 马超. 工业机器人使用与制造业就业: 来自中国的证据[J]. 统计研究, 2020(1):74—87.
- [15] 易苗, 刘朋春, 郭白滢. 机器人应用、企业规模分化与劳动收入份额[J]. 世界经济, 2024(6): 176-200.
- [16] 章潇萌, 刘相波. 融资约束、人工智能与经济增长[J]. 财经研究, 2022, 48(08): 63-77.
- [17] 张明昂, 施新政, 纪珽. 人力资本积累与劳动收入份额: 来自中国大学扩招的证据[J]. 世界经济, 2021(2):23—47.
- [18] 张红霞, 夏明, 苏汝劼, 林晨. 中国时间序列投入产出表的编制: 1981—2018[J]. 统计研究, 2021, 38(11): 3-23.
- [19] 张丹丹, 于航, 李力行, 胡佳胤, 莫怡青, 李泓宇. 中国人工智能技术暴露度的测算及其对劳动需求的影响——基于大语言模型的新证据[J]. 管理世界, 2025, 41(07): 59-75.

- [20] 赵春明, 班元浩, 李宏兵, 刘烨. 企业数字化转型与劳动收入份额[J]. 财经研究, 2023, 49(06): 49-63.
- [21] 诸竹君, 谢然成, 陈航宇, 余骁, 郭志芳. 人工智能技术创新与中国劳动力市场势力: 从“二元增长分化”到劳资兼容发展[J]. 管理世界, 2026, 42(01): 16-49.
- [22] Acemoglu, D., and D. Autor. Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings[J]. Handbook of Labor Economics, 2011, 4: 1043-1171.
- [23] Acemoglu, D., and P. Restrepo. The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment[J]. American Economic Review, 2018, 108(6): 1488-1542.
- [24] Acemoglu, D., and P. Restrepo. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets[J]. Journal of Political Economy, 2020, 128(6): 2188-2244.
- [25] Autor, D. H., F. Levy, and R. J. Murnane. The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2003, 118(4): 1279-1333.
- [26] Autor, D., and N. Thompson. Expertise[J]. Journal of the European Economic Association, 2025, 23(4): 1203-1271.
- [27] Deming, D. J. The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2017, 132(4): 1593-1640.
- [28] Eloundou, T., S. Manning, P. Mishkin, and D. Rock. GPTs are GPTs: Labor Market Impact Potential of LLMs[J]. Science, 2024, 384(6702): 1306-1308.
- [29] Firooz, H., Z. Liu, and Y. Wang. Automation and the Rise of Superstar Firms[J]. Journal of Monetary Economics, 2025, 151: 103733.
- [30] Graetz, G., and G. Michaels. Robots at Work[J]. The Review of Economics and Statistics, 2018, 100(5): 753-768.
- [31] Haskel, J., and S. Westlake. Capitalism Without Capital: The Rise of the Intangible Economy[M]. Princeton University Press, 2018.
- [32] Hsieh, C. T., and E. Rossi-Hansberg. The Industrial Revolution in Services[J]. Journal of Political Economy, 2021, 129(1): 3-42.
- [33] Hubmer, J., and P. Restrepo. Not a Typical Firm: Capital-Labor Substitution and Firms' Labor Shares[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2026, 18(2): 34-71.
- [34] Noy, S., and W. Zhang. Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence[J]. Science, 2023, 381(6653): 37-39.
- [35] Webb, M. The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market[R]. SSRN Working Paper, 2019.

注：该附录是期刊所发表论文的组成部分，同样视为作者公开发表的内容。如研究中使用该附录中的内容，请务必在研究成果上注明引文和下载附件出处。

引用示例：

参考文献引用范例：

[1] 朱军. 技术吸收、政府推动与中国全要素生产率提升[J]. 中国工业经济. 2017, (1):5-24.

如果研究中使用了未在《中国工业经济》纸质版刊发、但在杂志网站上正式公开发表的数字内容（包括数据、程序、附录文件），请务必在研究成果正文中注明：

数据（及程序等附件）来自朱军（2017），参见在《中国工业经济》网站（<https://ciejournal.ajcass.com>）附件下载。